Contents

01 **루터 슈터 상용 게임 시스템 분석** — 무기 시스템 역기획 2

02 **밸런스 시뮬레이션** — 전투 밸런스/경제 밸런스 시뮬레이션 12

03 **부록**
— 마스터 테이블 20
— 언리얼 엔진 스크린샷 25
— 밸런스 시뮬레이터 32
— 거리 감쇄 실측 38

지원자 이하영

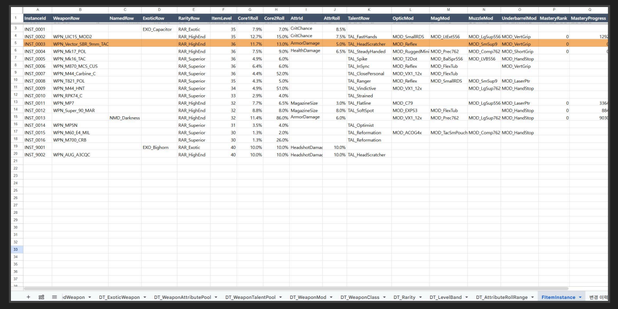
CONTACT

전화 010 6285 7690
메일 qwerqwer6285@gmail.com

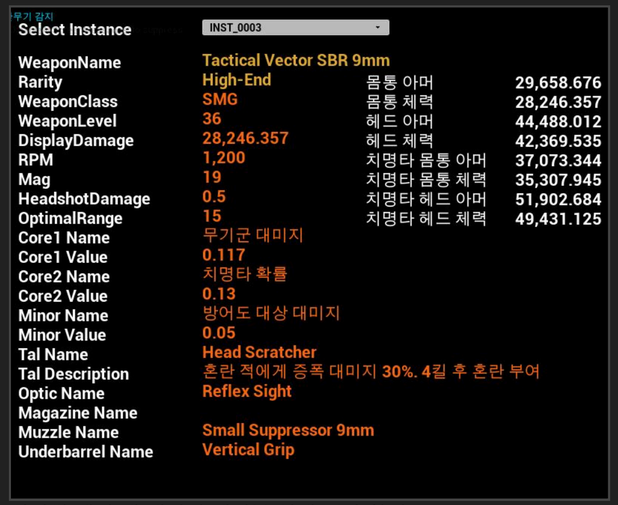
Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 개요

The Division 2의 인게임 무기 카드



The Division 2의 인게임 무기 카드 데이터화



언리얼 엔진 내 데이터 테이블 설계 동작 확인

개요

본 장은 The Division 2의 장비 시스템을 역기획으로 재구성한다.
장비가 핵심 루프에서 맡는 역할을 정의하고, 장비의 한 축인 무기를 대상으로 삼는다.
인게임 무기 카드의 표기 값을 역산해 표기 대미지와 적용 대미지가 산출되는 계산을 추론하고, 데이터 테이블 구조를 설계한다. 그 후, 설계가 동작함을 언리얼 엔진 구현으로 실제 인게임과 비교 검증한다.

분석 개요

분석 질문 What

- 장비는 게임 핵심 루프에서 무슨 역할을 하는가?
- 인게임 무기카드는 어떤 요소로 구성되는가?
- 무기는 어떤 데이터 테이블로 정의되는가?
- 표기/적용 대미지는 어떤 계산으로 산출되는가?
- 본 문서의 데이터 테이블 설계는 실제로 동작하는가?

분석 방법 How

- 관찰: 플레이에서 루프의 역할을, 무기 카드에서 표기 값을 읽는다
- 수집: 인게임 실측과 커뮤니티 전수 데이터로 값을 수집한다
- 설계: 모은 값을 테이블 구조로 나누고, 대미지 계산식을 추론해 UI 표현 과정을 설계한다
- 검증: 언리얼 엔진에 데이터를 임포트해 구현한 결과를 인게임과 비교 검증한다

분석 관점 Why

- 상용화된 한 루터 슈터 게임 내 시스템을 분석하여, 무기 카드의 표기 값부터 어느 층위까지 설계할 수 있는지 확인한다

표기 규약

- 데이터 테이블은 DT_이름, 필드는 PascalCase로 표기한다.
- 규칙 문장의 값·풀·조건은 본문에서 해당 테이블 좌표를 함께 표기한다

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 장비는 게임 핵심 루프에서 무슨 역할을 하는가?

게임 구조 관찰 | 게임 핵심 루프 내 장비의 역할

코어 루프

① 전투

↓

② 보상
보상 층

↓

③ 장착 · 조합
성장 층

↓

④ 상위 콘텐츠 접근

↑

① 전투

적 세력과 교전하는 전투 단계.
장착한 장비의 성능이 교전의 결과를 결정한다.

미션 교전

거점 점령

오픈월드 조우

② 보상 | 보상 층

전투의 보상으로 장비가 공급되는 단계.
등급과 속성, 특수효과는 획득 순간에 결정되는 것으로 정의한다.

처치 드랍

상자 루팅

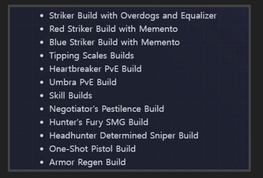
임무·레이드

랜덤 박스

③ 장착 · 조합 | 성장 층

획득한 장비의 조합으로 최적의 빌드를 구성하는 단계.
장비의 장착 슬롯은 총 9칸으로, 주무기 2개/보조무기 1개/보호장구 6개로 이루어진다.

인벤토리 장비 화면



빌드 조합 예

④ 상위 콘텐츠 접근

성장한 빌드를 통해 더 높은 콘텐츠에 도전하는 단계.
향상된 전투 스펙으로 상위 난이도와 레이드가 다음 목표가 된다.

정예·네임드 적

레이드·상위 콘텐츠

글로벌 난이도 선택

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 인게임 무기카드는 어떤 요소로 구성되는가?

인게임 데이터 | 무기 카드 요소 분석

무기 · MP7 · 고급 (인게임 UI)

5 6 핵심 속성 Rolled

핵심 속성 1은 무기군 대미지이고 상한은 전 무기군 15%로 같다.
핵심 속성 2는 무기군이 종류를 고정하고 수치만 롤 된다.

무기군	핵심 속성 2 (종류 고정)	최대 (Lv31~40 기준)
돌격소총 AR	생명력 대미지	21%
기관단총 SMG	치명타 확률 본 분석 대상 무기 카드의 핵심 속성 2	21%
경기관총 LMG	비엄폐 대상 대미지	12%
소총 Rifle	치명타 대미지	17%
지정사수소총 MMR	헤드샷 대미지	111% (무기군 특수)
산탄총 Shotgun	방어도 대상 대미지	12%
권총 Pistol	없음	—

1 이름·계열 Fixed
모델이 무기군을 결정한다

2 등급 · 레벨 Rolled
획득 순간 결정된다
등급이 열리는 옵션을, 레벨 구간이 롤 범위를 정한다

하급 Worn · 일반 Standard · 중급 Specialized · 상급 Superior · 고급 High-End · 특급 Exotic
(특급은 예외로, p9에서 다룬다)

3 핵심 능력치 Fixed
모델 고정 제원 (대미지, RPM, 탄창)

4 심화 · 숙달 Grown
사용 누적으로 랭크가 오른다

5 핵심 속성 1 Rolled
무기군 대미지. 전 무기군이 공용하고 수치만 롤 된다

6 핵심 속성 2 Rolled
종류는 무기군이 고정하고, 수치만 롤 된다

7 부가 속성 Rolled
풀에서 종류와 수치가 롤 된다 (카드 표기: 속성)

8 무기 조작력 Fixed
모델 고정 조작 제원 (명중률, 안정성, 재장전, 감쇠)

9 특수효과 Rolled
풀에서 종류만 롤 된다

10 개조 Grown
획득 시 빈 슬롯. 장착으로 채운다

막대: 옵션이 존재하는 등급 구간

Fixed 무기 기본 골격. 모델이 결정한다
Rolled 롤. 드랍 순간 결정된다
Grown 성장. 플레이에 변한다

7 부가 속성 Rolled
고급 등급에서 1개가 아래 풀에서 롤 된다.

부가 속성	최대 (Lv31~40 기준)
치명타 확률	9.5%
헤드샷 대미지	10%
적정 사거리	24%
탄창 용량 본 분석 대상 무기 카드의 부가 속성	12.5%

… 공용 13

9 특수효과 Rolled
상급 등급부터 1개가 롤 된다.
풀은 전 무기군 공용과 무기군 전용의 2계층이다.

특수효과	소속
Flatline (심정지) 본 분석 대상 무기 카드의 특수효과	공용
Optimist	공용
Outsider	기관단총 전용
Frenzy	경기관총 전용

… 공용 21 · 전용 19

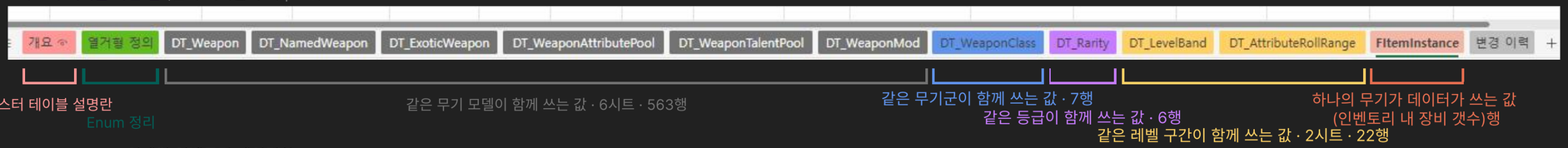
출처: 인게임 실측 + 디비전 2 위키 (thedivision.fandom.com)

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 무기는 어떤 데이터 테이블로 정의되는가?

무기 데이터 테이블 | 마스터 테이블 설계

#마스터 테이블 하단 탭 (전체 테이블 부록 p.20)



#FItemInstance 인게임 인벤토리 데이터화

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	InstanceId	WeaponRow	NamedRow	ExoticRow	RarityRow	ItemLeve	Core1Rol	Core2Roll	AttrId	AttrRoll	TalentRow	OpticMod	MagMod	MuzzleMod	UnderbarrelM	MasteryRa	MasteryProgres
22	INST_0002	WPN_UIC15_MOD2			RAR_HighEnd	35	12.7%	15.0%	CritChance	7.5%	TAL_FastHands	MOD_SmallRDS	MOD_LtExt556	MOD_LgSup556	MOD_VertGrip	0	1292
23	INST_0009	WPN_M44_HNT			RAR_Superior	34	4.9%	51.0%			TAL_Vindictive	MOD_VX1_12x		MOD_LgSup762	MOD_HandStop		
24	INST_0011	WPN_MP7			RAR_HighEnd	32	7.7%	6.5%	MagazineSize	3.0%	TAL_Flatline	MOD_C79		MOD_LgSup556	MOD_LaserPtr	0	3364
25	INST_0013		NMD_Darkness		RAR_HighEnd	32	11.4%	86.0%	ArmorDamage	6.0%		MOD_VX1_12x	MOD_Prec762	MOD_LgSup762	MOD_HandStop	0	9030
26	INST_9001			EXO_Bighorn	RAR_Exotic	40	10.0%	10.0%	HeadshotDamage	10.0%							

#FItemInstance 열 정보 | 분석 타겟 = INST_0011

열 이름	설명	값
InstanceId	인벤토리 저장 키	INST_0011
WeaponRow	무기 모델. DT_Weapon 참조	WPN_MP7
NamedRow	타입: Named 변형. DT_NamedWeapon 참조 Named 변형은 WeaponRow없이 NamedRow 기입.	공란
ExoticRow	타입: 엑조틱 변형. DT_ExoticWeapon 참조 Exotic 변형은 WeaponRow없이 ExoticRow 기입.	공란
RarityRow	등급. DT_Rarity 참조	RAR_HighEnd
ItemLevel	드랍 시점의 아이템 레벨	32
Core1Roll	핵심 속성 1의 굴려진 수치	7.7%
Core2Roll	핵심 속성 2의 굴려진 수치	6.5%
AttrId	부가 속성 종류. EAttribute 열거형	MagazineSize

열 이름	설명	값
AttrRoll	부가 속성의 굴려진 수치	3.0%
TalentRow	롤 된 특수효과. DT_WeaponTalentPool 참조	Flatline
OpticMod	광학 부착물. DT_WeaponMod 참조	MOD_C79
MagMod	탄창 부착물. DT_WeaponMod 참조 공란은 해당 무기가 지원하지 않거나, 장착하지 않은 슬롯	공란
MuzzleMod	총구 부착물. DT_WeaponMod 참조	MOD_LgSup556
UnderbarrelMod	하단 레일 부착물. DT_WeaponMod 참조	MOD_LaserPtr
MasteryRank	숙달 랭크 고급 등급부터 개방	0
MasteryProgress	랭크 진행도	3364

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 표기 대미지는 어떤 계산으로 산출되는가?

게임 데이터 설계 구현 | 카드 표기 대미지 테이블 기반 계산 추적

Target FItemInstance: INST_0009

FItemInstance

InstanceId	INST_0009
WeaponRow	WPN_M44_HNT
NamedRow	공란
ExoticRow	공란
RarityRow	ERarity.Superior
ItemLevel	34
Core1Roll	0.049
Core2Roll	0.51
AttrId	공란
AttrRoll	공란
TalentRow	TAL_Vindictive
OpticMod	MOD_VX1_12x
MagMod	공란
MuzzleMod	MOD_LgSup762
UnderbarrelMod	MOD_HandStop
MasteryRank	공란
MasteryProgress	공란

DT_Weapon FK: WPN_M44_HNT
무기 모델이 정하는 기초값

WeaponClass	EWeaponClass.MMR
BaseDamageLv40	417,692
Accuracy	0.73
Stability	0.70
ReloadTime	4.29
MagSize	5
OptimalRange	50

DT_WeaponClass FK: EWeaponClass.MMR
무기군이 공유하는 규칙

BaseHeadshotBonus	0
Core2Attribute	EAttribute.HeadshotDamage

DT_LevelBand
레벨 구간이 공유하는 배율
ItemLevel 34 ∈ 31~40

레벨 0~30	(공란 · 문서 범위 밖)
레벨 31~40	1.125 = 9/8

DT_Rarity FK: ERarity.Superior
등급이 공유하는 공격력 계수, 슬롯 여부

BaseDamageMult	0.9286 = 13/14
CoreSlots	2
AttrSlots	0(슬롯 없음)
TalentSlots	1

DT_WeaponMod 부착물이 제공하는 공용 효과

FK:	MOD_VX1_12x	MOD_LgSup762	MOD_HandStop
Effect1Attribute	EAttribute.HeadshotDamage	EAttribute.Accuracy	EAttribute.ReloadSpeed
Effect1Value	35.0%	30.0%	14.0%
Effect1Attribute	EAttribute.ReloadSpeed	공란	공란
Effect1Value	-10.0%	공란	공란

추론된 계산식

종합 대미지 = BaseDamageLv40 × $1.125^{(LV-40)}$ × BaseDamageMult × (1 + Core1Roll)

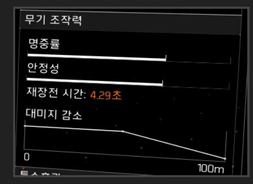
헤드샷 대미지 = BaseHeadshotBonus + ∑(EAttribute.HeadshotDamage 증가분)

무기 · Hunting M44 · 상급 · 레벨 34

조건:(보호장구 미착용).
= 무기 밖 보너스를 0으로 만들어, 계산과정을 무기 테이블 내부로 범위를 한정.

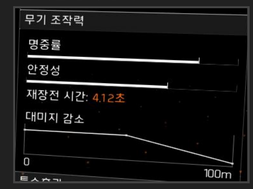
무기 조작력
부착물에 영향

#아무런 부착물이 없는 상태



명중률 = 0.73
재장전 속도 = 4.29(s)

#부착물 장착 상태



명중률 = 0.73 증감식(+30%) = 게이지 상승
재장전 시간 = 4.29(s) ÷ (1 +0.14 + (-0.10))
= 4.125 ≈ 4.12(s) #반내림

명중률/안정성의 증감식은 UI상 정확한 수치가 표기되지 않으며, 픽셀기반 다양한 검증에도 정확한 수식을 알아내지 못하여 증감사실만 표기

종합 대미지	= 417,692 × 1.125$^{(34-40)}$ × 0.9286 × (1 + 0.049)	=	200,698.99 ≈ 200.64k	# 오차 범위 약 0.0291%
헤드샷 대미지	= 0 + 0.51 + 0.35	=	86.0% = 86.0%	# 일치

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 표기 대미지는 어떤 계산으로 산출되는가?

게임 데이터 설계 구현 | 카드 표기 대미지 테이블 기반 계산 추적

Target FItemInstance: INST_0002

FItemInstance

InstanceId	INST_0002
WeaponRow	WPN_UIC15_MOD2
NamedRow	공란
ExoticRow	공란
RarityRow	ERarity.HighEnd
ItemLevel	35
Core1Roll	0.127
Core2Roll	0.15
AttrId	EAttribute.CritChance
AttrRoll	0.075
TalentRow	TAL_FastHands
OpticMod	MOD_SmallRDS
MagMod	MOD_LtExt556
MuzzleMod	MOD_LVB556
UnderbarrelMod	MOD_VertGrip
MasteryRank	0
MasteryProgress	1292

DT_Weapon FK: WPN_UIC15_MOD2
무기 모델이 정하는 기초값

WeaponClass	EWeaponClass.Rifle
BaseDamageLv40	150,316
Accuracy	0.5
Stability	0.65
ReloadTime	1.73
MagSize	30
OptimalRange	60

DT_WeaponClass FK: EWeaponClass.Rifle
무기군이 공유하는 규칙

BaseHeadshotBonus	0.6
Core2Attribute	EAttribute.CritDamage

DT_LevelBand
레벨 구간이 공유하는 배율
ItemLevel 35 ∈ 31~40

레벨 0~30	(공란 · 문서 범위 밖)
레벨 31~40	1.125 = 9/8

DT_Rarity FK: ERarity.HighEnd
등급이 공유하는 공격력 계수, 슬롯 여부

BaseDamageMult	1.00
CoreSlots	2
AttrSlots	1
TalentSlots	1

DT_WeaponMod 부착물이 제공하는 공용 효과

FK:	MOD_SmallRDS	MOD_LtExt556	MOD_LVB556	MOD_VertGrip
Effect1Attribute	EAttribute.Stability	EAttribute.ExtraRounds	EAttribute.OptimalRange	EAttribute.Accuracy
Effect1Value	50.0%	15	50.0%	30.0%
Effect1Attribute	EAttribute.Accuracy	공란	공란	공란
Effect1Value	-20.0%	공란	공란	공란

무기 · UIC15 MOD2 · 고급 · 레벨 35

조건: 보호장구 미착용.
= 무기 밖 보너스를 0으로 만들어, 계산과정을 무기 테이블 내부로 범위를 한정.

무기 조작력
부착물에 영향

#아무런 부착물이 없는 상태

명중률 = 0.5
안정성 = 0.65
적정 사거리 = 60
탄창 크기 = 30

#부착물 장착 상태

명중률 = 0.5 증감식(-20%, +30%) = 게이지 상승
안정성 = 0.65 증감식(+50%) = 게이지 상승
적정 사거리 = 60 × (+50%) = 90, 감쇄율 그래프 이동
탄창 크기 = 30 + 15 = 45

명중률/안정성의 증감식은 UI상 정확한 수치가 표기되지 않으며, 픽셀기반 다양한 검증에도 정확한 수식을 알아내지 못하여 증감사실만 표기

종합 대미지	= 150,316 × $1.125^{(35-40)}$ × 1.00 × (1 + 0.127)	=	**94,008 ≈ 93.99k**	**# 오차 범위 약 0.019%**
헤드샷 대미지	= 0.6	=	**60% = 60.0%**	**# 일치**

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 표기 대미지는 어떤 계산으로 산출되는가?

게임 데이터 설계 구현 | 특수 무기 전용 계산 추적

CASE: Named · The Darkness

Target FItemInstance: INST_0013

FItemInstance

InstanceId	INST_0013
WeaponRow	공란
NamedRow	NMD_Darkness
ExoticRow	공란
RarityRow	ERarity.HighEnd
⋮	
TalentRow	공란
OpticMod	MOD_VX1_12x
MagMod	MOD_Prec762
MuzzleMod	MOD_LgSup762
UnderbarrelMod	MOD_HandStop
⋮	

공란 = 인스턴스가 들지 않는 칸
공란 색 = 그 값을 대신 갖는 테이블

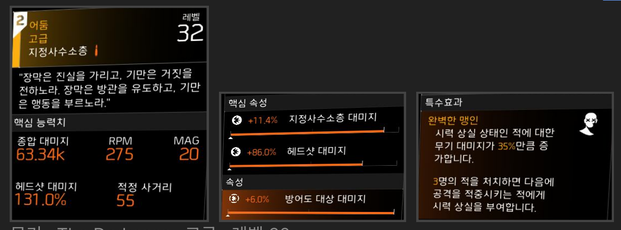
DT_NamedWeapon FK: NMD_Darkness
이름과 고정 특수효과만 갖는 테이블

BaseWeaponRow	WPN_Mk20
DisplayName	The Darkness
FixedTalentRow	TAL_Eyeless
FixedTalentIsPerfect	TRUE

DT_Weapon FK: WPN_Mk20
SOCOM Mk20 SSR · 무기 모델이 정하는 기초값 12칸

WeaponClass	EWeaponClass.MMR

DT_WeaponClass FK: EWeaponClass.MMR
MMR 무기군이 공유하는 규칙



무기 · The Darkness · 고급 · 레벨 32

종합 대미지 = 145,850 × $1.125^{(32-40)}$ × 1.00 × (1 + 0.114) = **63,324.45 ≈ 63.34k** # 오차 범위 약 0.024%

CASE: Exotic · The Bighorn (Wiki 기반 가상 측정, 실물 장비 없음)

Target FItemInstance: INST_9001 가상 데이터

FItemInstance

InstanceId	INST_9001
WeaponRow	공란
NamedRow	공란
ExoticRow	EXO_Bighorn
RarityRow	ERarity.Exotic
⋮	
TalentRow	공란
OpticMod	공란
MagMod	공란
MuzzleMod	공란
UnderbarrelMod	공란
⋮	

공란 = 인스턴스가 들지 않는 칸
공란 색 = 그 값을 대신 갖는 테이블

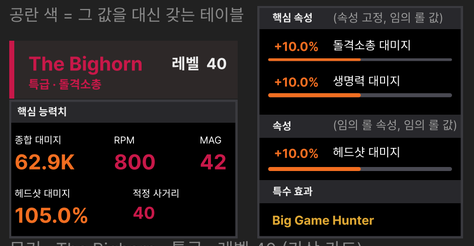
DT_ExoticWeapon FK: EXO_Bighorn
기초 값을 대체할 값을 갖는 테이블. -1일 경우 WPN내 값을 사용하지만, 다른값이 써져있다면, 해당 값을 대체한다

BaseWeaponRow	WPN_AUG_A3CQC
DisplayName	The Bighorn
WeaponClass	-1
Family	-1
BaseDamageLv40	-1
RateOfFire	800
MagSize	-1
OptimalRange	40
ReloadTime	-1
Accuracy	-1
Stability	-1
FireMode	-1
FixedTalentRow	TAL_BigGameHunter
Core2Attribute	공란
FixedOptic	MOD_FireSelectScope
FixedMag	MOD_TensionSpringMagazine
FixedUnderbarrel	MOD_BighornHornGrip
FixedMuzzle	MOD_CarbonSteelMuzzle

DT_Weapon FK: WPN_AUG_A3CQC
AUG A3-CQC · 무기 모델이 정하는 기초값 12칸

WeaponClass	EWeaponClass.AR

DT_WeaponClass FK: EWeaponClass.AR
AR 무기군이 공유하는 규칙



무기 · The Bighorn · 특급 · 레벨 40 (가상 카드)

종합 대미지 = 57,218 × $1.125^{(40-40)}$ × 1.00 × (1 + 0.10) = **62,939.8 ≈ 62.9K** #가상 측정으로 오차 검증 불가

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 적용 대미지는 어떤 계산으로 산출되는가?

게임 실측 데이터 | 적용 대미지 계산 추적 검증

측정 조건: 개조 미부착 · 특수효과 비발동

추론된 계산식

$$\text{적용 대미지} = \text{표기 대미지} \times \left(1 + \sum_{\text{대상 상태 기반 EAttribute}} [\text{EAttribute.HealthDamage}, \text{EAttribute.ArmorDamage}, \text{EAttribute.OutOfCoverDamage}]\right) \times \left(1 + \underbrace{0.25}_{\text{치명타 기본 배율}} + \underbrace{\text{BaseHeadshotBonus}}_{\text{무기군 헤드샷 보너스}} + \sum_{\text{치명타 + 헤드샷 EAttribute}} [\text{EAttribute.CritDamage}, \text{EAttribute.HeadshotDamage}]\right)$$

(치명타 계열: 치명타 발동 한정 계산 투입)

CASE 1: 치명타 대미지 · 헤드샷 보너스 Target FItemInstance: INST_0002 · UIC15 MOD2

FItemInstance

InstanceId	INST_0002
WeaponRow	WPN_UIC15_MOD2
Core2Roll	0.15

DT_Weapon FK: WPN_UIC15_MOD2

WeaponClass	EWeaponClass.Rifle

DT_WeaponClass FK: EWeaponClass.Rifle

Core2Attribute	EAttribute.CritDamage
BaseHeadshotBonus	0.6

인게임 무기카드 정보

UIC15 MOD2 · 고급 · 레벨 35

인게임 실측정

인게임 실측정 · 계산 결과 검증

	몸통 + 0	헤드 + 0.6
비치명 + 0	93,985 #일치	150,376 #일치
치명타 + 0.25 + 0.15	131,579 #일치	187,970 #일치

CASE 2: 생명력 대미지 Target FItemInstance: INST_0005 · Tactical Mk16

FItemInstance

InstanceId	INST_0005
WeaponRow	WPN_Mk16_TAC
Core2Roll	0.06

DT_Weapon FK: WPN_Mk16_TAC

WeaponClass	EWeaponClass.AR

DT_WeaponClass FK: EWeaponClass.AR

Core2Attribute	EAttribute.HealthDamage
BaseHeadshotBonus	0.55

Tactical MK 16 · 상급 · 레벨 36

	몸통 + 0	헤드 + 0.55
아머 없음 + 0.06	38,166 #일치	59,158 #일치
아머 + 0	36,006 #일치	55,809 #일치

CASE 3: 방어도 대상 대미지 · 헤드샷 보너스 Target FItemInstance: INST_0013 · The Darkness

FItemInstance

InstanceId	INST_0013
NamedRow	NMD_Darkness
Core2Roll	0.86
AttrId	EAttribute.ArmorDamage
AttrRoll	0.06

DT_NamedWeapon FK: NMD_Darkness

BaseWeaponRow	WPN_Mk20

DT_Weapon FK: WPN_Mk20

WeaponClass	EWeaponClass.MMR

DT_WeaponClass FK: EWeaponClass.MMR

Core2Attribute	EAttribute.HeadshotDamage
BaseHeadshotBonus	0

The Darkness · 고급 · 레벨 32

	몸통 + 0	헤드 + 0 + 0.86
아머 없음 + 0	63,336 #일치	117,805 #일치
아머 + 0.06	67,136 #일치	124,873 #일치

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 본 문서의 데이터 테이블 설계는 실제로 동작하는가?

데이터 테이블 검증 | 무기 카드 참조 경로 검증

Target FItemInstance: INST_0002 · UIC15 MOD2 · High-End · Lv35

FItemInstance

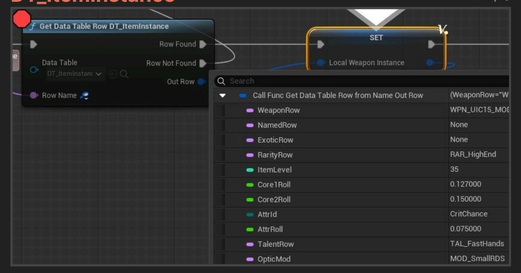
InstanceId	INST_0002
RarityRow	RAR_HighEnd
WeaponRow	WPN_UIC15_MOD2
TalentRow	TAL_FastHands
AttrId	CritChance
OpticMod	MOD_SmallRDS
MagMod	MOD_LtExt556
MuzzleMod	MOD_LgSup556
UnderbarrelMod	MOD_VertGrip

참조 필드만 발췌 (룰 값·레벨·심화 6행 생략)

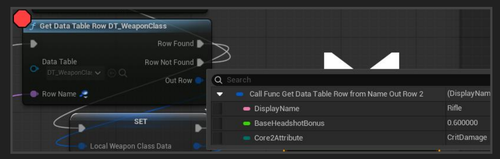
설계한 참조 경로를 언리얼 엔진에 구현한 화면.
인스턴스 한 행이 실제 무기 카드 한 장이 되기까지
테이블 최대 **8종류**를 타고 조회가 최대 **14번** 일어난다.
(전체 BluePrints = 부록 p.25)

#실제 언리얼 구현물 내 실행을 조회 지점에서 값을 실측

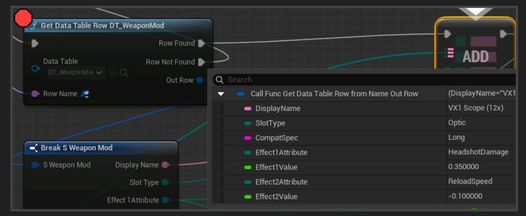
DT_ItemInstance 조회 1



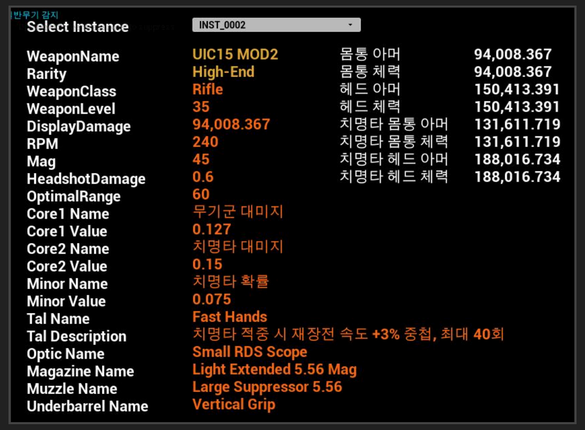
DT_WeaponClass 조회 1



DT_WeaponMod 조회 4

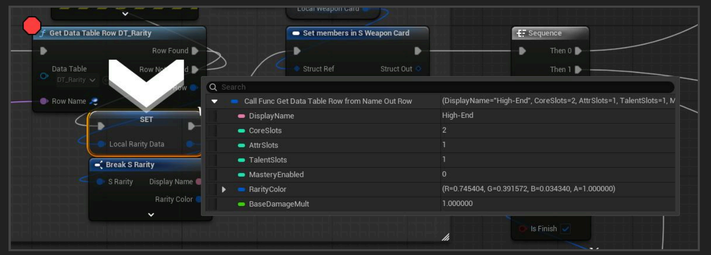


언리얼 무기 카드

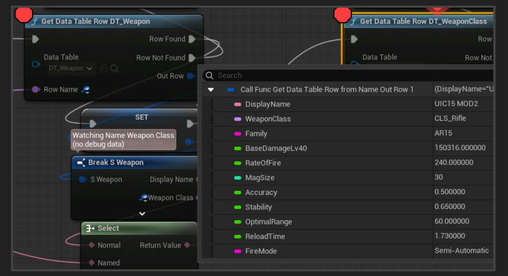


인게임 무기 카드(실측)

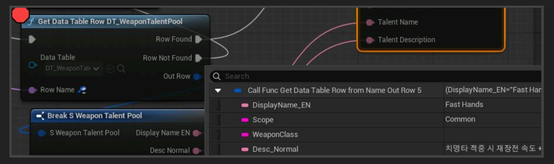
DT_Rarity 조회 1



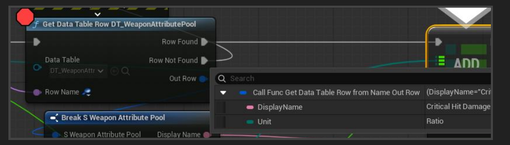
DT_Weapon 조회 1



DT_WeaponTalentPool 조회 1



DT_WeaponAttributePool 조회 4



Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 시스템 역기획 본 문서의 데이터 테이블 설계는 실제로 동작하는가?

데이터 테이블 검증 | 무기 특수 타입 참조 경로 검증

FItemInstance

타입을 정하는 세 칸만 발췌

InstanceId	WeaponRow	NamedRow	ExoticRow
INST_0002	WPN_UIC15_MOD2	공란	공란
INST_0013	공란	NMD_Darkness	공란
INST_9001	공란	공란	EXO_Bighorn

DT_NamedWeapon

FK: NMD_Darkness

BaseWeaponRow	WPN_Mk20
DisplayName	The Darkness
FixedTalentRow	TAL_Eyeless

이름과 고정 특수효과만 갖는 테이블

DT_ExoticWeapon

FK: EXO_Bighorn (가상 인스턴스 데이터)

BaseWeaponRow	WPN_AUG_A3CQC
DisplayName	The Bighorn
FixedTalentRow	TAL_BigGameHunter
BaseDamageLv40	-1
RateOfFire	800
MagSize	-1
OptimalRange	40
FixedOptic	MOD_FireSelectScope
FixedMag	MOD_TensionSpringMagazine
FixedUnderbarrel	MOD_BighornHornGrip
FixedMuzzle	MOD_CarbonSteelMuzzle

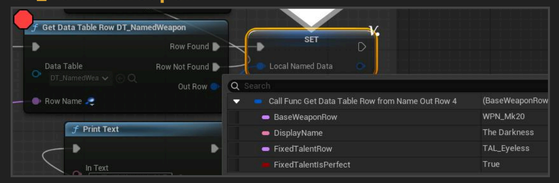
Named와 같은 세 행 + 수치 대체 + 부착물 대체

-1 = BaseWeaponRow의 값 사용

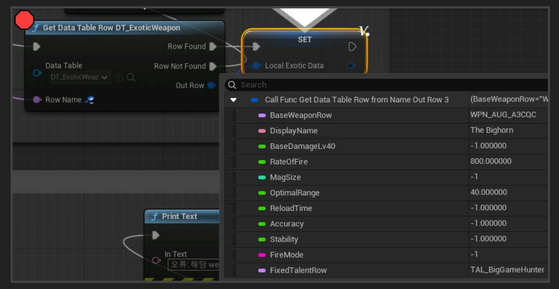
표에 적은 규약을 분기로 구현한 화면. NamedRow·ExoticRow의 공란이 무기 타입을 정하고, DT_ExoticWeapon의 -1이 기초 값 상속을 결정한다.

Name/Exotic Type에 따른 추가 DT 조회

DT_NamedWeapon



DT_ExoticWeapon

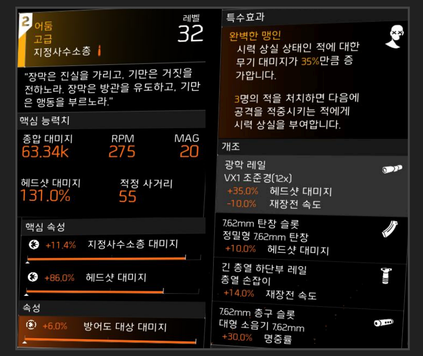


언리얼 무기 카드

INST_0013 · The Darkness · High-End · Lv32

Select Instance	INST_0013		
WeaponName	The Darkness	몸통 아머	67,123.922
Rarity	High-End	몸통 체력	63,324.453
WeaponClass	MMR	헤드 아머	155,056.25
WeaponLevel	32	헤드 체력	146,279.484
DisplayDamage	63,324.453	치명타 몸통 아머	83,904.898
RPM	275	치명타 몸통 체력	79,155.562
Mag	20	치명타 헤드 아머	171,837.234
HeadshotDamage	1.31	치명타 헤드 체력	162,110.594
OptimalRange	55		
Core1 Name	무기군 대미지		
Core1 Value	0.114		
Core2 Name	헤드샷 대미지		
Core2 Value	0.86		
Minor Name	방어도 대상 대미지		
Minor Value	0.06		
Tal Name	Eyeless		
Tal Description	실명 적에게 +20%. 4킬 후 실명 부여		
Optic Name	VX1 Scope (12x)		
Magazine Name	Precision 7.62 Mag		
Muzzle Name	Large Suppressor 7.62		
Underbarrel Name	Hand Stop		

인게임 무기 카드



Exotic 원본 무기(비교용)

INST_9001 · The Bighorn · Exotic · Lv40 (가상 데이터) (▭ = 대체값)

Select Instance	INST_9001		
WeaponName	The Bighorn	몸통 아머	62,939.801
Rarity	Exotic	몸통 체력	69,233.781
WeaponClass	AR	헤드 아머	129,026.586
WeaponLevel	40	헤드 체력	141,929.25
DisplayDamage	62,939.801	치명타 몸통 아머	78,674.75
RPM	800	치명타 몸통 체력	86,542.227
Mag	42	치명타 헤드 아머	144,761.531
HeadshotDamage	1.05	치명타 헤드 체력	159,237.688
OptimalRange	40		
Core1 Name	무기군 대미지		
Core1 Value	0.1		
Core2 Name	생명력 대미지		
Core2 Value	0.1		
Minor Name	헤드샷 대미지		
Minor Value	0.1		
Tal Name	Big Game Hunter		
Tal Description			
Optic Name	Fire Select Scope		
Magazine Name	Tension Spring Magazine		
Muzzle Name	Carbon Steel Muzzle		
Underbarrel Name	Bighorn Horn Grip		

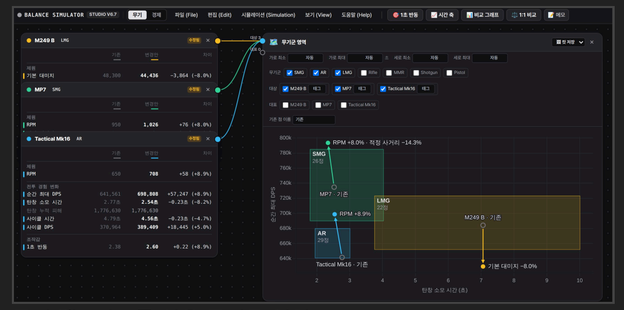
INST_9002 · AUG A3-CQC · High-End · Lv40 (가상 데이터)

Select Instance	INST_9002		
WeaponName	AUG A3-CQC	몸통 아머	62,939.801
Rarity	High-End	몸통 체력	69,233.781
WeaponClass	AR	헤드 아머	103,850.672
WeaponLevel	40	헤드 체력	114,235.734
DisplayDamage	62,939.801	치명타 몸통 아머	78,674.75
RPM	680	치명타 몸통 체력	86,542.227
Mag	42	치명타 헤드 아머	119,585.617
HeadshotDamage	0.65	치명타 헤드 체력	131,544.188
OptimalRange	26		
Core1 Name	무기군 대미지		
Core1 Value	0.1		
Core2 Name	생명력 대미지		
Core2 Value	0.1		
Minor Name	헤드샷 대미지		
Minor Value	0.1		
Tal Name	Head Scratcher		
Tal Description	혼란 적에게 증폭 대미지 30%. 4킬 후 혼란 부여		
Optic Name			
Magazine Name			
Muzzle Name			
Underbarrel Name			

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

밸런스 시뮬레이션 개요

BALANCE SIMULATOR 무기 카드 · 전투 경험 변화



무기 탭 · 카드를 이은 무기군 영역

경제 탭 · 공급 모형을 이은 다음 구간까지 자급 시간

개요

본 장은 무기와 경제, 두 밸런스를 시뮬레이션한다. 무기는 01장의 The Division 2 무기 데이터 테이블로 세 무기군의 전투 경험을 수치로 분해한다. 경제는 범용 가상 공급 모형으로 구간 도달 기간을 설계하고, 플레이 유형마다 주간 · 일일 · 반복 공급의 차이를 둔다. 무기는 값을 바꿨을 때의 전투 경험 변화를, 경제는 플레이 유형마다 달라지는 구간 도달 시간을 AI를 활용해 만든 BALANCE SIMULATOR로 비교한다.

분석 개요

분석 질문 What

- 무기의 전투 경험은 어떤 값으로 구성되는가?
- 수치 조정은 어떤 경험 변화로 연결되는가?
- 성장 경험은 어떤 공급 값으로 구성되는가?
- 공급 구성은 어떤 성장 경험으로 연결되는가?

분석 방법 How

- 분해: 대표 무기의 기초 성능으로 전투 경험 테이블을 만들고, 무기군별 설계 의도를 추론한다
- 조정: 접근마다 다른 값을 움직여 같은 목표 가정에 맞추고, 전투 경험 변화를 비교한다
- 설계: 구간 도달 시간을 먼저 정해 구간 요구량을 역산하고, 공급처 조합으로 플레이 유형 다섯을 정의한다
- 조율: 구간마다 플레이 유형 다섯의 재화 생산량과 다음 구간까지 자급 시간을 조율한다

분석 관점 Why

- 무기군과 플레이 유형의 선택이 모두 고민할 가치를 갖도록, 값과 경험의 연결을 설계하고 도구로 확인한다

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 밸런스 설계 무기의 전투 경험은 어떤 값으로 구성되는가?

무기군 분석 | 분석 및 테이블 설계

표 A : 무기군별 대표 무기 기초 성능 레벨 40 기준 · 출처 The Division Wiki

무기군	예시 대표 무기	기본 데미지(탄/펠릿)	코어 2 속성 (최대)	rpm	장탄 수	재장전 (s)	적정 사거리(m)	사격 방식
AR	Tactical Mk16	59,221	생명력 대미지 +21%	650	30	2.02	31	Automatic
Rifle	Classic M1A	231,346	치명타 대미지 +17%	180	10	2.60	60	Semi-Automatic
SMG	MP7	46,406	치명타 확률 +21%	950	40	1.91	21	Automatic
LMG	M249 B	48,300	비엄폐 대상 대미지 +12%	850	100	4.54	35	Automatic
MMR	Classic M44 Carbine	433,564	헤드샷 대미지 +111%	55	5	4.29	50	Bolt-Action
Shotgun	M870 Express	703,672	방어도 대상 대미지 +12%	75	5	3.35	11	Pump-Action
Pistol	X-45	88,321	없음	400	15	2.99	16	Semi-Automatic

표 B : 표 A 기반 전투 경험 테이블

무기군	예시 대표 무기	이론상 순간 DPS	1 탄창 소모 시간(s)	1 탄창 누적 피해	1 사이클 시간(s)	1 사이클 DPS
AR	Tactical Mk16	641,561	2.77	1,776,630	4.79	370,964
Rifle	Classic M1A	694,038	3.33	2,313,460	5.93	389,909
SMG	MP7	734,762	2.53	1,856,240	4.44	418,419
LMG	M249 B	684,250	7.06	4,830,000	11.60	416,422
MMR	Classic M44 Carbine	397,434	5.45	2,167,820	9.74	222,465
Shotgun	M870 Express	879,590	4.00	3,518,360	7.35	478,688
Pistol	X-45	588,807	2.25	1,324,815	5.24	252,827

표 B 설계 가정

- 조건 : 레벨 40 · 몸통 · 무버프 · 치명타 제외 · 거리 감쇄 제외
- 순간 최대 DPS = 기본 데미지 × (RPM ÷ 60)
- 1 탄창 소모 시간 = 장탄 수 ÷ (RPM ÷ 60)
- 1 탄창 누적 피해 = 기본 데미지 × 장탄 수
- 1 사이클 시간 = 탄창 소모 시간 + 재장전
- 1 사이클 DPS = 탄창 누적 피해 ÷ 사이클 시간

전투 디자인 의도 | 표 기반 무기군 별 설계 의도 추론

SMG · Shotgun = 높은 순간 DPS + 짧은 적정 사거리

순간 DPS 735k · 880k / 적정 사거리 21 m · 11 m

→ 근거리 교전 성공 시 높은 화력 보상 설계

AR · Rifle = 중간 수준 순간 DPS + 안정적인 적정 사거리

순간 DPS 642k · 694k / 적정 사거리 31 m · 60 m

→ 범용 교전 성능을 담당하는 표준 무기군 포지션

LMG = 최다 장탄 수 + 최대 누적 피해 + 최장 재장전

장탄 100 · 탄창 누적 피해 4,830k · 재장전 4.54 s

→ 장시간 사격 기반 지속 화력 무기 설계

MMR = 최저 RPM + 높은 기본 피해 + 코어 2 헤드샷 대미지

RPM 55 · 기본 데미지 434k · 순간 DPS 397k

→ 정밀 사격 숙련도 기반의 Risk-Return 구조

Shotgun · MMR = 최소 장탄 수 + 긴 재장전 시간

장탄 5 · 5 / 재장전 3.35 s · 4.29 s

→ 한 발의 명중 가치가 큰 구조

최대 누적 피해 LMG | 최저 사이클 DPS MMR

탄창 누적 피해 4,830k / 사이클 DPS 222k

→ 지속 교전과 정밀 교전의 역할 분리

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 밸런스 설계 수치 조정은 어떤 경험 변화로 연결되는가?

밸런스 시뮬레이션 | 같은 목표 · 세 접근의 전투 경험 비교

목표 가정

LMG 사이클 DPS −8%

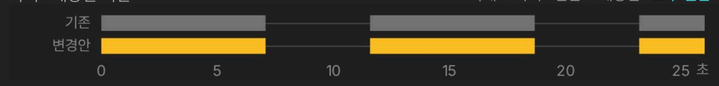
사이클 DPS		A 기본 대미지		장탄		장탄		B RPM		C 재장전		목표	
416,422	=	48,300	×	100	÷ (	100	÷ (	850	÷ 60) +	4.54	) →	**383,108**	(−8%)

Target: M249 B · WPN_M249_B (LMG 대표)
접근별 변수 하나를 목표값에서 역산 · 입력 단위로 반올림
1초 반동 = (RPM ÷ 60) × (1 − 안정성 0.75)
레벨 40 · 몸통 명중 · 버프 미적용 · 치명타 제외 · 거리 감쇄 제외

A 기본 대미지 감소

DT_Weapon.BaseDamageLv40

사격 · 재장전 시간 막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전 · 도구 원본 → 부록 p.32



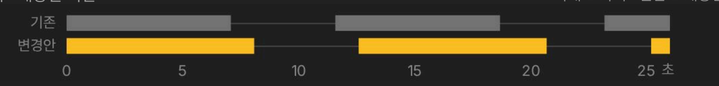
	기존	변경안	차이
제원			
기본 대미지	48,300	**44,436**	−3,864 (−8.0%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	**629,510**	−54,740 (−8.0%)
탄창 소모 시간	7.06초	7.06초	
탄창 누적 피해	4,830,000	**4,443,600**	−386,400 (−8.0%)
사이클 시간	11.60초	11.60초	
사이클 DPS	416,422	**383,108**	−33,314 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	3.54	

장점: 사격 · 재장전 시간과 1초 반동이 같아서, 조작감을 변동시키지 않는 선에서 대미지만 정확히 낮추는 방법이다.
단점: 낮아진 DPS로 인한 체감 저하가 가장 심한 플레이 상황의 경계를 고려해서 조율해야 한다.
시사점: 기본 대미지는 표기 대미지 식에 곱으로 들어가므로 레벨 · 등급 · 코어 1 롤과 관계없이 모든 M249 B가 같은 8%를 잃는다.

B RPM 감소

DT_Weapon.RateOfFire

사격 · 재장전 시간 막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



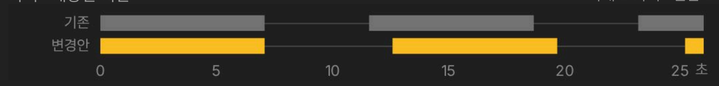
	기존	변경안	차이
제원			
RPM	850	**744**	−106 (−12.5%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	**598,920**	−85,330 (−12.5%)
탄창 소모 시간	7.06초	**8.06초**	+1.00초 (+14.2%)
탄창 누적 피해	4,830,000	4,830,000	
사이클 시간	11.60초	**12.60초**	+1.00초 (+8.7%)
사이클 DPS	416,422	**383,196**	−33,226 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	**3.10**	−0.44 (−12.5%)

장점: 순간 최대 DPS를 낮추는 대신, 탄창 누적 피해는 지키는 방법이다.
단점: 발사 간격(70.6 → 80.6ms)이 바뀌어 조작감이 달라지고, 순간 최대 DPS는 목표 가정의 8%보다 큰 12.5%로, 더 큰 체감 저하가 발생한다.
시사점: 한 탄창의 사격 시간을 늘려, 장시간 사격이라는 LMG의 성격이 짙어진다.

C 재장전 시간 증가

DT_Weapon.ReloadTime

사격 · 재장전 시간 막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



	기존	변경안	차이
제원			
재장전 시간	4.54초	**5.55초**	+1.01초 (+22.2%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	684,250	
탄창 소모 시간	7.06초	7.06초	
탄창 누적 피해	4,830,000	4,830,000	
사이클 시간	11.60초	**12.61초**	+1.01초 (+8.7%)
사이클 DPS	416,422	**383,065**	−33,357 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	3.54	

장점: 한 탄창 내의 모든 값이 같아서, 한 탄창 안에 끝나는 교전은 건드리지 않고 긴 교전의 화력만 낮추는 방법이다.
단점: 하향이 재장전 한곳에 몰려, 쏘지 못하고 기다리는 시간이 사이클의 39%에서 44%로 늘어난다.
시사점: 재장전이 길어진 만큼 재장전의 타이밍을 고르는 판단의 비중이 커진다.

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 밸런스 설계 수치 조정은 어떤 경험 변화로 연결되는가?

밸런스 시뮬레이션 | 같은 거리 곡선 · 두 접근의 전투 경험 비교

목표 가정

SMG 근거리 +8% · 원거리 약화

순간 최대 DPS **734,762** = A 기본 대미지 46,406 × (B RPM 950 ÷ 60) → 목표 **793,543** (+8%)

공통 적정 사거리 21m → 목표 **18m**

0~35m 평균 실효 DPS **621,996** → 변경안 0~35m 평균 실효 DPS **623,905** (+0.3% · 유지)

Target: MP7 · WPN_MP7 (SMG 대표) · 비교: Tactical Mk16 (AR 대표)
두 접근 공통 적정 사거리 · 접근별 화력 변수 하나를 역산 · 입력 단위로 반올림
실효 DPS = 순간 최대 DPS × 감쇄율 (SMG · AR 실측 표 보간)
레벨 40 · 몸통 명중 · 버프 미적용 · 치명타 제외 · 거리 감쇄 적용

공통 가정 적정 사거리 감소 + 순간 DPS 증가

DT_Weapon.OptimalRange

감쇄율 · SMG 블랙마켓 T821 실측 (적정 사거리 20m) — 적정 사거리 차이만큼 곡선 이동 · 실측 감쇄 → 부록 p.38

기존 21m	1.000	0.927	0.566	0.266	0.244
변경안 18m	**1.000**	**0.848**	**0.423**	**0.255**	**0.244**

AR 대표 Mk16 대비 실효 DPS — 값 = MP7 ÷ Tactical Mk16 − 1

기존	+14.5%	+6.2%	−35.2%	−67.8%	−68.6%
변경안	**+23.7%**	**+4.9%**	**−47.7%**	**−66.7%**	**−66.1%**

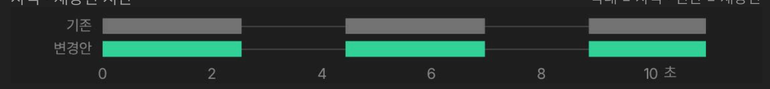
0 10 20 30 40 50 m

장점: 적정 사거리를 줄이고 순간 DPS를 올려, 근거리 상향의 대가를 20~35m에서 치르고 0~35m 평균은 지키는 방법이다.
단점: 감쇄 바닥이 그대로라 36m 밖은 오히려 오르지만, 이미 손해폭이 큰 구간이라 8%가 올라도 영향은 작다(50m AR 대비 −68.6% → −66.1%).
시사점: 실측상 감쇄는 적정 사거리 5m 앞에서 시작하므로, 감쇄 없는 거리가 16m에서 13m로 줄어 SMG의 최고 대미지는 3m 더 근접해야 나온다.

A 적정 사거리 감소 + 기본 대미지 증가

DT_Weapon.BaseDamageLv40

사격 · 재장전 시간 — 막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



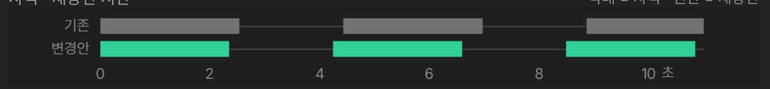
	기존	변경안	차이
제원			
기본 대미지	46,406	**50,118**	+3,712 (+8.0%)
적정 사거리	21m	**18m**	−3m (−14.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	734,762	**793,535**	+58,773 (+8.0%)
탄창 소모 시간	2.53초	2.53초	
탄창 누적 피해	1,856,240	**2,004,720**	+148,480 (+8.0%)
사이클 시간	4.44초	4.44초	
사이클 DPS	418,419	**451,888**	+33,469 (+8.0%)
조작감			
1초 반동	3.17	3.17	

장점: 사격 · 재장전 시간과 1초 반동이 같아서, 조작감을 변동시키지 않는 선에서 대미지만 정확히 올리는 방법이다.
단점: 재장전을 거쳐야 잡던 적 일부가 한 탄창 안에 처치되어, 그 적의 처치 시간은 절반 가까이 준다(4.64초 → 2.53초).
시사점: 기본 대미지는 표기 대미지 식에 곱으로 들어가므로 레벨 · 등급 · 코어 1 롤과 관계없이 모든 MP7이 같은 8%를 얻는다.

B 적정 사거리 감소 + RPM 증가

DT_Weapon.RateOfFire

사격 · 재장전 시간 — 막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



	기존	변경안	차이
제원			
RPM	950	**1,026**	+76 (+8.0%)
적정 사거리	21m	**18m**	−3m (−14.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	734,762	**793,543**	+58,781 (+8.0%)
탄창 소모 시간	2.53초	**2.34초**	−0.19초 (−7.4%)
탄창 누적 피해	1,856,240	1,856,240	
사이클 시간	4.44초	**4.25초**	−0.19초 (−4.2%)
사이클 DPS	418,419	**436,847**	+18,428 (+4.4%)
조작감			
1초 반동	3.17	**3.42**	+0.25 (+8.0%)

장점: 탄창 누적 피해와 재장전 시간이 같아서, 순간 최대 DPS를 목표 가정대로 8% 올리면서도 사이클 DPS는 4.4%만 올려 전체 영향력을 줄이는 방법이다.
단점: RPM이 높아진 만큼 1초 반동이 증가하고 탄창 소모 시간도 줄기 때문에, 플레이어에게 더욱 높아진 조작 난이도가 요구된다.
시사점: 순간 최대 DPS가 더 강하고 한 탄창이 짧은 시간에 소모되어, SMG의 근거리 성격이 짙어진다.

Target Game: Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)

무기 밸런스 설계 수치 조정은 어떤 경험 변화로 연결되는가?

밸런스 시뮬레이션 | 같은 목표 · 두 접근이 닿는 무기군 영역 비교

목표 가정

AR 사이클 DPS +5%

사이클 DPS 370,964 = 기본 대미지 59,221 × B 장탄 30 ÷ (B 장탄 30 ÷ (A RPM 650 ÷ 60) + 재장전 2.02) → 목표 389,512 (+5%)

판정 기준

타 무기군 영역을 대가 없이 침범하면 해당 무기군 선택 이유 소멸

SMG 순간 최대 DPS의 대가 = 적정 사거리 21m (AR 31m)

LMG 탄창 소모 시간의 대가 = 재장전 4.54초 (AR 2.02초)

Target: Tactical Mk16 · WPN_Mk16_TAC (AR 대표) · 비교: MP7 (SMG) · M249 B (LMG)

+5% = RPM으로 SMG 영역 경계에 닿는 폭 · 조정 후 사이클 DPS도 MP7 · M249 B 미만

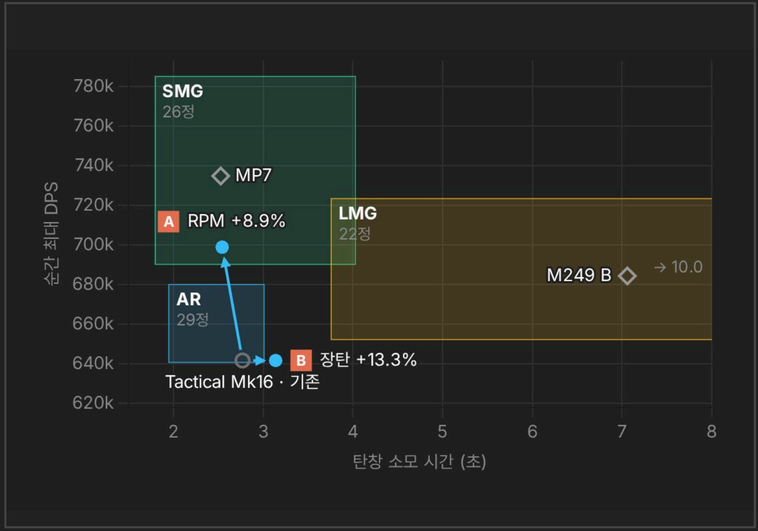
접근별 변수 하나를 목표값에서 역산 · 입력 단위로 반올림

레벨 40 · 몸통 명중 · 버프 미적용 · 치명타 제외 · 거리 감쇄 제외

공통 무기군 영역

DT_Weapon.WeaponClass

두 접근의 이동 · 대표 무기와의 위치 ◇ = 대표 무기



상자: 무기군별 무기들이 모인 범위. 디비전 내 무기군에 따라 의도된 설계 영역.

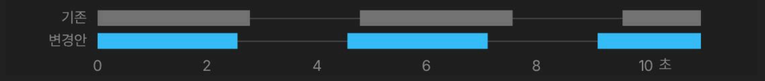
화살표: Tactical Mk16을 A · B로 목표 가정 +5%에 맞췄을 때의 이동 방향

데이터: DT_Weapon 무기군별 무기의 10~90% 구간 (두 축 모두)

A RPM 증가

DT_Weapon.RateOfFire

사격 · 재장전 시간 막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



	기존	변경안	차이
제원			
RPM	650	**708**	+58 (+8.9%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	641,561	**698,808**	+57,247 (+8.9%)
탄창 소모 시간	2.77초	**2.54초**	−0.23초 (−8.2%)
탄창 누적 피해	1,776,630	1,776,630	
사이클 시간	4.79초	**4.56초**	−0.23초 (−4.7%)
사이클 DPS	370,964	**389,409**	+18,445 (+5.0%)
조작감			
1초 반동	2.38	**2.60**	+0.22 (+8.9%)

장점: 순간 최대 DPS가 목표 가정의 5%보다 큰 8.9%로 올라, 상향이 더 크게 체감되는 방법이다.

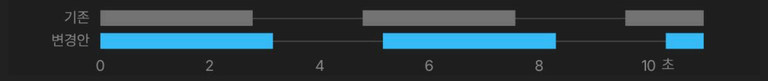
단점: 순간 최대 DPS가 SMG 영역을 침범해도 적정 사거리는 31m 그대로라, SMG가 짧은 사거리를 감수하고 얻던 보상을 AR이 대가 없이 가져간다.

시사점: 해당 무기는 RPM이 700이 되는 순간, 무기의 순간 최대 DPS가 SMG의 영역을 침범하기 때문에 다른 방향으로 접근해야 한다.

B 장탄 증가

DT_Weapon.MagSize

사격 · 재장전 시간 막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



	기존	변경안	차이
제원			
장탄	30발	**34발**	+4발 (+13.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	641,561	641,561	
탄창 소모 시간	2.77초	**3.14초**	+0.37초 (+13.3%)
탄창 누적 피해	1,776,630	**2,013,514**	+236,884 (+13.3%)
사이클 시간	4.79초	**5.16초**	+0.37초 (+7.7%)
사이클 DPS	370,964	**390,332**	+19,368 (+5.2%)
조작감			
1초 반동	2.38	2.38	

장점: 순간 최대 DPS와 1초 반동이 같아서, 조작감과 SMG 영역과의 거리를 그대로 둔 채 사이클 DPS만 올리는 방법이다.

단점: 재장전을 거쳐야 잡던 적 일부가 한 탄창 안에 처치되어, 그 적의 처치 시간은 40% 안팎 준다(5.16초 → 3.14초).

시사점: 장탄은 41발이 되는 순간, 무기의 탄창 소모 시간이 LMG의 영역을 침범하기 때문에 34발인 현재는 LMG의 영역을 크게 위협하지 않는다.

가상 시뮬레이션

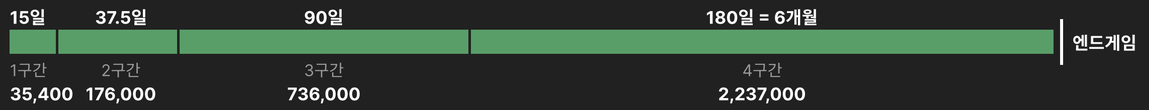
경제 밸런스 설계 성장 경험은 어떤 공급 값으로 구성되는가?

가상 공급 모형 설계 | 구간 요구량 · 공급처별 생산량 설계와 플레이 유형 정의

성장 설계 구간 요구량 = B 기준 일일 생산량 × 구간 도달 일수

구간 도달 시간 · 구간 요구량(골드) B 기준(주간 + 일일)

※ 골드 = 임의 화폐 · 1구간 반복 1시간 = 1,000골드



설계 기준: 6개월 단위 소프트 리셋 기반의 라이브 서비스 MMORPG게임

구간 정의

1구간 초기 신규 유저의 첫 구간

2구간 전반 핵심 콘텐츠 초반 단계 · 기초 루틴을 익힌 유저

3구간 중반 핵심 콘텐츠 중간 단계 · 궤도에 오른 유저

4구간 후반 핵심 콘텐츠 후반 단계 · 유저가 가장 많은 구간

엔드게임 핵심 콘텐츠 마지막 단계 · 최고 난이도 · 퍼클런 · 명예 보상

B 기준으로 구간별 도달 시간을 먼저 정의하고, 그 시간 동안의 재화 생산량(1구간 반복 1시간 = 1,000 골드 기준)으로 구간별 요구량을 역산했다. 소프트 리셋 주기의 6개월은 라이브 서비스 게임의 계절형 대형 업데이트(연 2회)를 기준으로 설정했다.
각 구간은 핵심 콘텐츠의 단계와, 그 단계를 플레이하는 유저의 모습을 기준으로 정의했다.

생산 설계 공급처별 생산량(+이전 구간 대비 증가율) · 골드

공급처	1구간	2구간	3구간	4구간	엔드게임
주간 주 1회 · 2시간 · 핵심 콘텐츠	**6,000**	**15,000** (+150%)	**32,000** (+113%)	**57,000** (+78%)	**79,000** (+39%)
일일 주 5회 · 한 번 30분	**2,100**	**3,570** (+70%)	**5,050** (+41%)	**6,000** (+19%)	**6,000** (+0%)
반복 1시간	**1,000**	**1,500** (+50%)	**1,800** (+20%)	**1,900** (+6%)	**1,900** (+0%)

일일은 출석 보상의 성격으로, 접속을 유도하기 위해 꾸준한 출석이 플레이 유형 사이 가장 큰 차이를 만들도록 설계했다.
플레이어의 개근의 부담을 줄이기 위해, 7일의 생산량을 5로 나누어 공급량은 유지했다.
구간이 오를수록 생산 증가량 중, 주간 + 일일의 생산 비중을 늘려, 시간 대비 효율을 높이고 시간 투자 부담을 덜었다.
엔드게임은 게임의 마지막 단계로, 숙제 콘텐츠인 일일 · 반복의 효율 상승보다 핵심 콘텐츠 도달 자체가 가장 상징적이라 늘어난 공급은 모두 주간에 두었다.

플레이 유형 정의 다음 구간까지 자급 시간(일) = 구간 요구량 ÷ (7일 생산량 ÷ 7)

A 핵심 콘텐츠만 플레이

A 주간만 — 주 2시간

출석 보상을 포기하고 주 1회만 접속하여, 숙제 콘텐츠 없이 핵심 콘텐츠만 플레이한다.

B 꾸준히 출석하는 유형

B 주간 + 일일 — 주 4.5시간

주간 콘텐츠에 일일 출석 콘텐츠를 더한 플레이로, 기간 단축 효율이 가장 커지는 순간이다.
구간 도달 시간과 구간 요구량을 정하는 성장 설계의 기준이다.

C · D · E 추가 플레이를 원하는 유형

C + 반복 1시간 — 주 11.5시간

D + 반복 2시간 — 주 18.5시간

E + 반복 3시간 — 주 25.5시간

시간 대비 생산 효율이 낮아져도 더 플레이하고 싶을 때 반복 콘텐츠를 하루 1 · 2 · 3시간 더하는 플레이다.
반복 콘텐츠는 시간 효율이 가장 낮은 대신 플레이한 시간만큼 공급을 정량으로 더한다.
또한, 계정당 하루 반복 콘텐츠의 생산량을 최대 3시간으로 제한하여, 작업장 · 매크로의 위험을 줄인다.

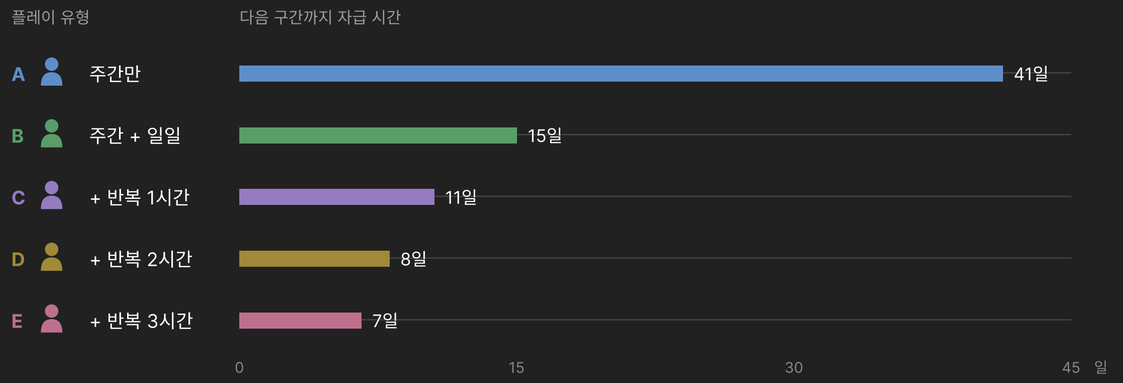
가상 시뮬레이션

경제 밸런스 설계 공급 구성은 어떤 성장 경험으로 연결되는가?

가상 공급 모형 설계 | 초기 · 전반 구간, 플레이 유형 다섯의 재화 생산량 · 다음 구간까지 자급 시간 조율

1구간 초기

신규 유저의 첫 구간. 초기에는 일일 · 반복의 생산량을 크게 두어, 무엇을 추가로 플레이 해도 시간 투자의 가치가 있게 했다.
한 주 생산은 일일 10,500골드 · 주간 6,000골드로 일일이 크고, E의 한 주 생산은 A의 6.25배이다.
주 5회, 한 번 30분의 접속만으로 1구간 자급 시간이 41일에서 15일로 줄어든다.

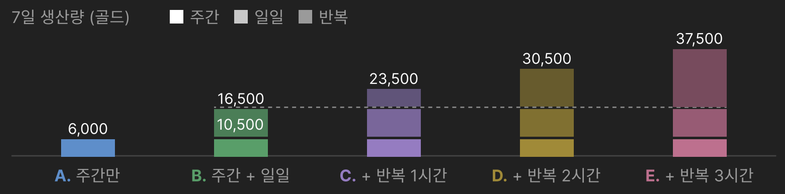


구간 요구량 **35,400** 골드

공급처별 생산량 (골드)

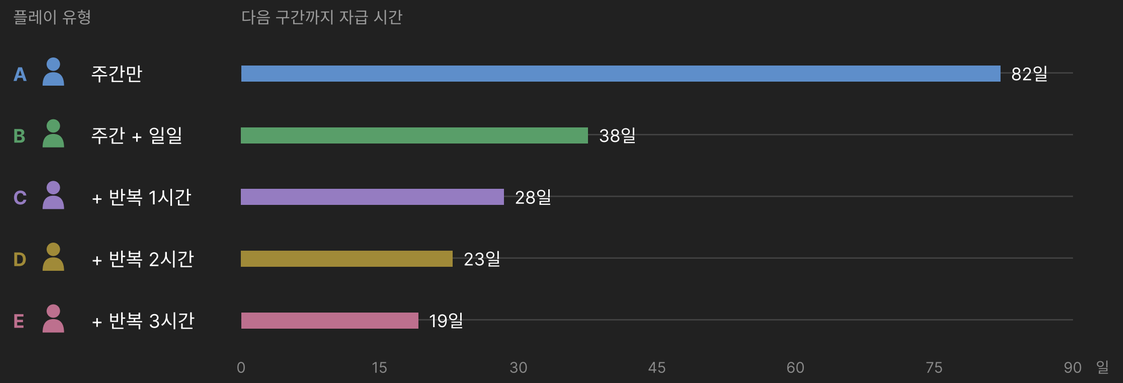
주간	한 주 · 2시간	6,000
일일	주 5회 · 한 번 30분	2,100
반복	1시간	1,000

다음 구간까지 자급 시간(일) = 구간 요구량 ÷ (7일 생산량 ÷ 7)



2구간 전반

1구간에서 기초 플레이 루틴을 익히고 흥미가 붙기 시작한 유저가 게임 내 핵심 콘텐츠의 초반 단계를 플레이하는 구간이다.
성장의 보상이 체감되도록, 주간 + 일일의 한 주 생산을 1구간의 16,500골드에서 32,850골드로 두 배 올렸다(네 구간 중 가장 큰 폭).
A의 82일이 B는 38일로 줄고, 반복 콘텐츠에 시간을 투자할수록 28 · 23 · 19일이 된다.

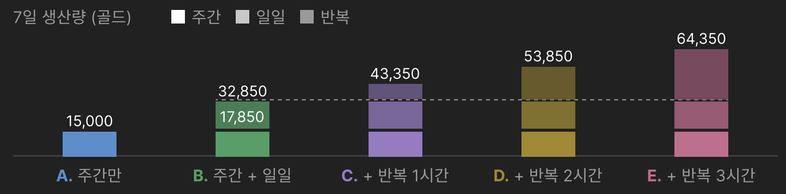


구간 요구량 **176,000** 골드

공급처별 생산량 (골드)

주간	한 주 · 2시간	15,000	(+150%)
일일	주 5회 · 한 번 30분	3,570	(+70%)
반복	1시간	1,500	(+50%)

다음 구간까지 자급 시간(일) = 구간 요구량 ÷ (7일 생산량 ÷ 7)



가상 시뮬레이션

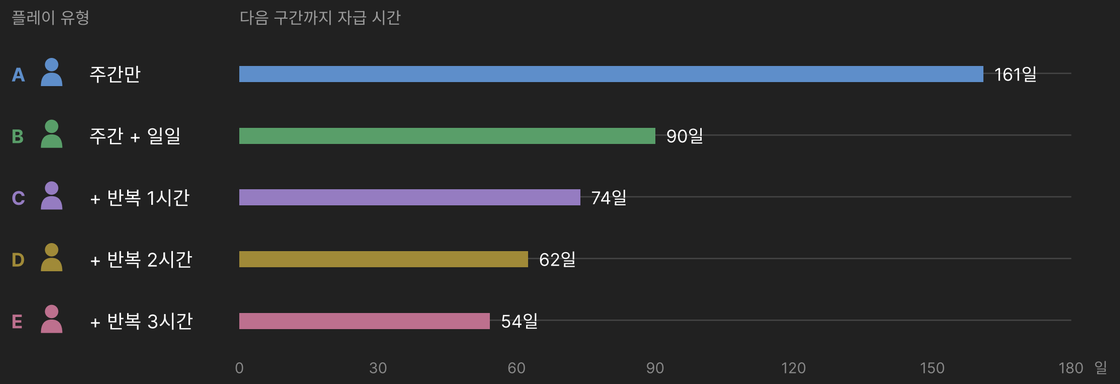
경제 밸런스 설계 공급 구성은 어떤 성장 경험으로 연결되는가?

02장 끝

가상 공급 모형 설계 | 중반 · 후반 구간, 플레이 유형 다섯의 재화 생산량 · 다음 구간까지 자급 시간 조율

3구간 중반

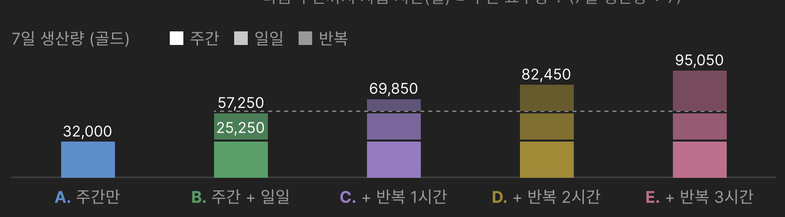
본 게임의 본격적으로 궤도에 오른 유저들이, 게임 내 핵심 콘텐츠의 중간 단계를 플레이하는 구간이다.
한 주 생산은 주간 32,000골드 · 일일 25,250골드로, 시간 대비 생산 효율이 증가했다. 또한, 이 구간만 넘기면 더욱 시간 대비 효율이 한층 더 높은 배율로 좋아지고, 핵심 주간 콘텐츠의 후반에 오를 수 있다는 점으로 동기를 부여한다.
(주간 1시간의 골드 3구간 16,000 → 4구간 28,500, 1.78배)
반복 콘텐츠를 더한 C · D · E는 74 · 62 · 54일로, B의 90일보다 최대 36일 먼저 4구간의 높은 효율에 닿는다.



구간 요구량 **736,000** 골드

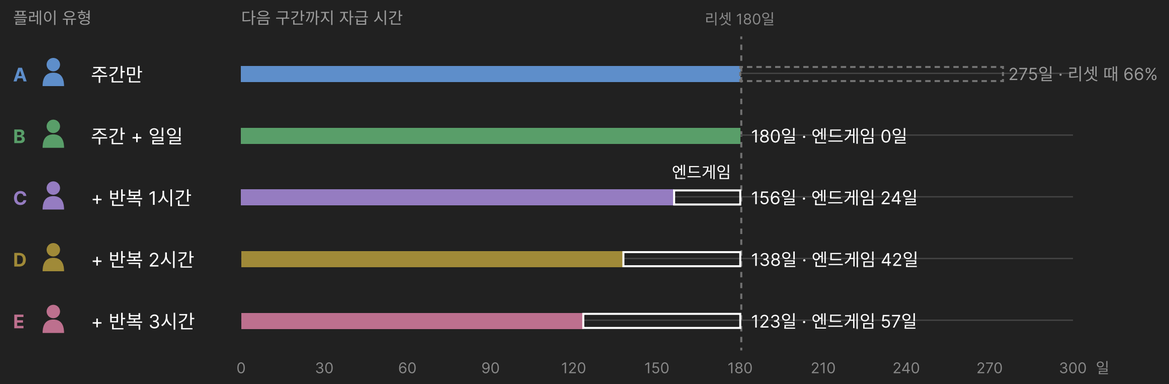
공급처별 생산량 (골드)

주간	한 주 · 2시간	32,000	(+113%)
일일	주 5회 · 한 번 30분	5,050	(+41%)
반복	1시간	1,800	(+20%)



4구간 후반

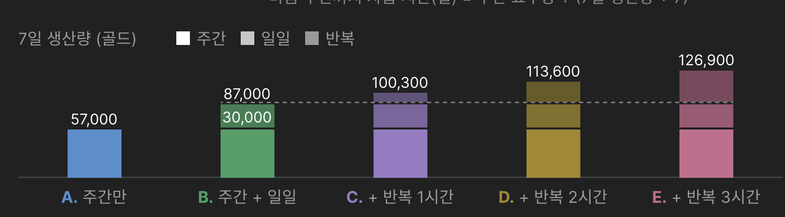
유저가 가장 많이 머무는 구간으로, 핵심 콘텐츠의 후반 단계를 플레이한다. 한 주 생산은 주간 57,000골드 · 일일 30,000골드로 주간의 시간 대비 효율이 제일 높다. 엔드게임에 빨리 닿을수록 엔드게임 플레이 기간이 길어진다.
(C · D · E의 엔드게임 플레이 기간 24 · 42 · 57일)
B는 리셋 날 엔드게임에 닿고, A의 리셋 때 구간 도달률 66%에서 멈추는 모자람은 의도된 것이다.
(A: 4구간 콘텐츠에서 만족하는 라이트 유저의 선택 | B: BM을 구매하면 최적 시간 효율로 엔드게임 플레이 타임 확보 가능.)



구간 요구량 **2,237,000** 골드

공급처별 생산량 (골드)

주간	한 주 · 2시간	57,000	(+78%)
일일	주 5회 · 한 번 30분	6,000	(+19%)
반복	1시간	1,900	(+6%)



DT_Weapon : Accuracy/Stability는 조사 한계로 인게임 보유 무기군 한정 수동 조사

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	WeaponId	DisplayName	WeaponClass	Family	BaseDamageLv40	RateOfFire	MagSize	Accuracy	Stability	OptimalRange	ReloadTime	FireMode	OpticSlot	MagSlot	MuzzleSlot	UnderbarrelSlot
3	WPN_ACR	ACR	CLS_AR	ACR	58,897	650	30	0.5	0.75	31	1.91	Automatic	Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
4	WPN_ACR_E	ACR-E	CLS_AR	ACR	58897	650	30			31	1.91		Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
5	WPN_F2000	F2000	CLS_AR	F2000	49104	850	30			31	2.4		Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	
6	WPN_AUG_A3CQC	AUG A3-CQC	CLS_AR	AUG	57218	680	42			26	2.16		Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	Side / Short
7	WPN_AK_M	AK-M	CLS_AR	AK-47	67175	600	30			27	2.26		Long / Short	7.62		Side / Short
8	WPN_AK_M_MIL	Military AK-M	CLS_AR	AK-47	64717	600	30			27	2.3		Long / Short	7.62	7.62	Side / Long / Short
9	WPN_AK_M_BM	Black Market AK-M	CLS_AR	AK-47	64717	600	30			27	2.3		Long / Short	7.62	7.62	Side / Long / Short
10	WPN_FAL	FAL	CLS_AR	FAL	57646	700	20			32	1.95		Long / Short	7.62	7.62	Side / Long / Short
11	WPN_FAL_SA58	FAL SA-58	CLS_AR	FAL	57646	700	20			32	1.95		Long / Short	7.62	7.62	Side / Long / Short
12	WPN_FAL_SA58_Para	FAL SA-58 Para	CLS_AR	FAL	57646	700	20			32	1.95		Long / Short	7.62	7.62	Side / Long / Short
13	WPN_FAMAS_2010	FAMAS 2010	CLS_AR	FAMAS	45273	900	30			26	2.49		Long / Short	5.56	5.56	Side / Short
14	WPN_G36_MIL	Military G36	CLS_AR	G36	52564	750	30			35	2.34		Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
15	WPN_G36_C	G36 C	CLS_AR	G36	52564	750	30			35	2.34		Long / Short	5.56	5.56	Side / Short
16	WPN_G36_ENH	G36 Enhanced	CLS_AR	G36	52564	750	30			35	2.34		Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
17	WPN_M4_POL	Police M4	CLS_AR	M4	46918	850	30			31	2.24		Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
18	WPN_Carbine_7	Carbine 7	CLS_AR	Carbine 7	49790	790	30			28	2.02		Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
19	WPN_Honey_Badger	Honey Badger	CLS_AR	Honey Badger	51271	800	30			28	2.06		Long / Short	5.56		Side / Long / Short
20	WPN_P416_MIL	Military P416	CLS_AR	P416	47365	850	30			26	2.34		Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
21	WPN_P416_G3_CUS	Custom P416 G3	CLS_AR	P416	47365	850	30			26	2.34		Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
22	WPN_Mk16	Mk16	CLS_AR	SCAR	59221	650	30			31	2.02		Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
23	WPN_Mk16_SOCOM	SOCOM Mk16	CLS_AR	SCAR	59221	650	30			31	2.02		Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
24	WPN_Mk16_TAC	Tactical Mk16	CLS_AR	SCAR	59221	650	30	0.6	0.78	31	2.02	Automatic	Iron Sight / Long / Short	5.56	5.56	Side / Long / Short
25	WPN_CTAR21	CTAR-21	CLS_AR	TAR-21	44802	900	30			32	2.39		Micro / Short	5.56	5.56	Side
26	WPN_SIG_556	SIG 556	CLS_AR	SIG Sauer 556	55926	700	30			28	2.17		Long / Short	5.56	5.56	Side / Short
27	WPN_PDR_C	PDR-C	CLS_AR	PDR	57618	700	30			31	2.04		Micro / Short	5.56	5.56	
28	WPN_TKB408	TKB-408	CLS_AR	TKB-408	63509	600	30			27	1.87		Long / Short	7.62	7.62	Side / Long / Short
29	WPN_SMG9_CNV	Converted SMG-9	CLS_SMG	SMG-9	48512	1000	32			15	2.26		Micro / Short			
30	WPN_SMG9_A2_CNV	Converted SMG-9 A2	CLS_SMG	SMG-9	46735	1000	32			15	2.3		Micro / Short			Side / Short
31	WPN_MP5A2	MP5A2	CLS_SMG	MP5	53904	800	30			21	1.79		Long / Short			Side / Short
32	WPN_MP5N	MP5-N	CLS_SMG	MP5	53904	800	30	0.2	0.8	21	1.79	Automatic	Micro / Short			Side / Long / Short
33	WPN_MP5_ST	MP5 ST	CLS_SMG	MP5	53904	800	30			21	1.79		Iron Sight / Long / Short			Side / Long / Short
34	WPN_PP19	PP-19	CLS_SMG	PP-19	63593	700	53			21	1.46		Long / Short			
35	WPN_PP19_ENH	Enhanced PP-19	CLS_SMG	PP-19	63593	700	53			21	1.46		Long / Short			
36	WPN_AUG_A3_Para_XS	AUG A3 Para XS	CLS_SMG	AUG	58662	725	25			22	2.31		Iron Sight / Long / Short			Side / Long / Short
37	WPN_AUG_A3P_ENH	Enhanced AUG A3P	CLS_SMG	AUG	58662	725	25			22	2.31		Iron Sight / Long / Short			Side / Long / Short
38	WPN_AUG_A3P_TAC	Tactical AUG A3P	CLS_SMG	AUG	58662	725	25			22	2.31		Iron Sight / Long / Short			Side / Short
39	WPN_Vector_SBR_9mm_TAC	Tactical Vector SBR 9mm	CLS_SMG	Vector	40506	1200	19	0.15	0.85	15	1.69	Automatic	Iron Sight / Long / Short			Side / Short
40	WPN_Vector_SBR_9mm	Vector SBR 9mm	CLS_SMG	Vector	39307	1200	33			15	2.38		Iron Sight / Long / Short			Side / Short
41	WPN_Vector_SBR45_ACP	Vector SBR.45 ACP	CLS_SMG	Vector	38301	1200	25			15	2.06		Iron Sight / Long / Short	.44	.45	Side / Long / Short
42	WPN_MP7	MP7	CLS_SMG	MP7	46406	950	40	0.2	0.8	21	1.91	Automatic	Long / Short	5.56	5.56	Side / Short
43	WPN_T821_BM	Black Market T821	CLS_SMG	T821	76916	550	32			20	1.47		Micro / Short			Side / Short
44	WPN_T821_POL	Police T821	CLS_SMG	T821	76916	550	32	0.3	0.8	20	1.47	Automatic	Micro / Short			Side / Short
45	WPN_UMP45_POL	Police UMP-45	CLS_SMG	UMP-45	63692	650	25			16	1.67		Long / Short		.45	Side / Long / Short
46	WPN_UMP45_TAC	Tactical UMP-45	CLS_SMG	UMP-45	63692	650	25			16	1.67		Long / Short		.45	Side / Long / Short
47	WPN_M1928	M1928	CLS_SMG	Thompson	78416	600	30			19	1.46					
48	WPN_Tommy_Gun	Tommy Gun	CLS_SMG	Thompson	50627	900	50			19	1.54					
49	WPN_P90	P90	CLS_SMG	P90	39457	1100	50			21	1.57		Micro / Short		5.56	
50	WPN_SIG_MPX	SIG MPX	CLS_SMG	MPX	50999	850	30			22	2.27		Long / Short			Side / Short

DT_NamedWeapon

	A	B	C	D	E
1	NamedId	BaseWeaponRow	DisplayName	FixedTalentRow	FixedTalentIsPerfect
3	NMD_Darkness	WPN_Mk20	The Darkness	TAL_Eyeless	TRUE
4	NMD_ShieldSplinterer	WPN_Shield_Splinterer	Shield Splinterer	TAL_Optimist	TRUE
5	NMD_InvisibleHand	WPN_AUG_A3CQC	Invisible Hand	TAL_Allegro	TRUE
6	NMD_FirstSight	WPN_First_Sight	First Sight		
7	NMD_Manic	WPN_AK_M_MIL	Manic	TAL_Overflowing	TRUE
8	NMD_Goalie	WPN_FAL	Goalie	TAL_PressurePoint	TRUE
9	NMD_Burnout	WPN_FAMAS_2010	Burnout	TAL_OnEmpty	TRUE
10	NMD_Huntsman	WPN_FAMAS_2010	Huntsman	TAL_Frenzy	TRUE
11	NMD_BornGreat	WPN_G36_MIL	Born Great	TAL_Stabilize	TRUE
12	NMD_Caretaker	WPN_G36_MIL	Caretaker	TAL_Killer	TRUE
13	NMD_Pyromaniac	WPN_M4_POL	Pyromaniac	TAL_Ignited	TRUE
14	NMD_Lexington	WPN_Lexington	Lexington		
15	NMD_Drill	WPN_Carbine_7	The Drill	TAL_PrecisionStrike	TRUE
16	NMD_SavageWolverine	WPN_Honey_Badger	Savage Wolverine	TAL_ClosePersonal	TRUE
17	NMD_GloryDaze	WPN_P416_MIL	Glory Daze	TAL_NearSighted	TRUE
18	NMD_Lud	WPN_Mk16	Lud	TAL_Streamline	TRUE
19	NMD_Railsplitter	WPN_CTAR21	The Railsplitter	TAL_Accurate	TRUE
20	NMD_MechanicalAnimal	WPN_SIG_556	Mechanical Animal	TAL_FuturePerfection	FALSE
21	NMD_TestSubject	WPN_PDR_C	Test Subject	TAL_InSync	TRUE
22	NMD_Kingbreaker	WPN_TKB408	Kingbreaker	TAL_Flatline	TRUE
23	NMD_Purist	WPN_SMG9_A2_CNV	Purist	TAL_Streamline	TRUE
24	NMD_Cabaret	WPN_MP5_ST	Cabaret	TAL_ThunderStrike	TRUE
25	NMD_ColdRelations	WPN_PP19	Cold Relations	TAL_Strained	TRUE
26	NMD_Froth	WPN_Vector_SBR_9mm_TAC	Froth	TAL_Immobilize	TRUE
27	NMD_DarkWinter	WPN_Vector_SBR45_ACP	Dark Winter	TAL_Killer	TRUE
28	NMD_SwapChain	WPN_Swap_Chain	Swap Chain	TAL_Unwavering	TRUE
29	NMD_Slingshot	WPN_Slingshot	Slingshot		
30	NMD_GrownGreat	WPN_Tommy_Gun	Grown Great	TAL_Stabilize	TRUE
31	NMD_Sleigher	WPN_The_Sleigher	The Sleigher	TAL_HiddenRock	FALSE
32	NMD_EmelinesGuard	WPN_P90	Emeline's Guard	TAL_Preservation	TRUE
33	NMD_SafetyDistance	WPN_SIG_MPX	Safety Distance	TAL_Outsider	TRUE
34	NMD_Apartment	WPN_SIG_MPX	The Apartment	TAL_Measured	TRUE
35	NMD_Grudge	WPN_CMMG_Banshee	The Grudge	TAL_Vindictive	TRUE
36	NMD_BigShow	WPN_Big_Show	Big Show	TAL_ThunderStrike	TRUE
37	NMD_Sleipnir	WPN_Sleipnir	Sleipnir	TAL_Frenzy	TRUE
38	NMD_QuietRoar	WPN_Stoner_LAMG	Quiet Roar	TAL_Overwhelm	TRUE
39	NMD_BlackFriday	WPN_Black_Friday	Black Friday	TAL_Unhinged	TRUE
40	NMD_Stinger	WPN_The_Stinger	The Stinger	TAL_Swift	FALSE
41	NMD_GoodTimes	WPN_M60_E4_MIL	Good Times	TAL_FastHands	TRUE
42	NMD_Rusty	WPN_RPK74_C	Rusty	TAL_PressurePoint	TRUE
43	NMD_NewReliable	WPN_RPK74_C	New Reliable	TAL_Optimized	TRUE
44	NMD_TabulaRasa	WPN_L86_LSW_MIL	Tabula Rasa	TAL_SteadyHanded	TRUE
45	NMD_Carnage	WPN_IWI_NEGEV	Carnage	TAL_Sadist	TRUE
46	NMD_Dare	WPN_GR9	Dare	TAL_Flatline	TRUE
47	NMD_Cricket	WPN_GR9	Cricket	TAL_PrecisionStrike	TRUE
48	NMD_RockNRoll	WPN_ACS12	Rock 'n' Roll	TAL_Extra	TRUE
49	NMD_StackBroker	WPN_Stack_Broker	Stack Broker		
50	NMD_Lefty	WPN_ACS12	Lefty	TAL_Sledgehammer	TRUE

DT_ExoticWeapon : 일부 값(대체할 값)들은 조사 한계로 본 문서에서 비교군으로 사용된 무기만 수동조사

ExoticId	BaseWeaponRo	DisplayName	BaseDamageLv40	RateOfFire	MagSize	OptimalRange	ReloadTime	Accuracy	Stability	FireMode	FixedTalentRow	Core2Attribute	FixedOptic	FixedMag	FixedUnderbarrel	FixedMuzzle
EXO_EagleBearer		Eagle Bearer	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_EagleSStrike	HealthDamage	MOD_EagleEyeSight	MOD_BulletEyrie	MOD_TalonGrip	MOD_JaggedBeak
EXO_Chameleon		Chameleon	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_AdaptiveInstincts	HealthDamage	MOD_ChameleonOptics	MOD_ChameleonActivCamoProcessor	MOD_ChameleonGrip	MOD_ChameleonDampener
EXO_Capacitor	WPN_PDR_C	Capacitor	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Capacitance	ArmorDamage	MOD_ConductiveFocal	MOD_VoltageGenerator	MOD_DielectricSafetyGrip	MOD_DischargeElectrode
EXO_Bighorn	WPN_AUG_A3C(	The Bighorn	-1	800	-1	40	-1	-1	-1	-1	TAL_BigGameHunter	HealthDamage	MOD_FireSelectScope	MOD_TensionSpringMagazine	MOD_BighornHornGrip	MOD_CarbonSteelMuzzle
EXO_BighornScopeMode		The Bighorn (Scope Mode)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_BigGameHunter	HealthDamage	MOD_FireSelectScope	MOD_TensionSpringMagazine	MOD_BighornHornGrip	MOD_CarbonSteelMuzzle
EXO_StElmosEngine	WPN_M4_POL	St. Elmo's Engine	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_ActumEst	HealthDamage	MOD_StElmosEngineOptic	MOD_StElmosEngineMagazine	MOD_StElmosEngineGrip	MOD_StElmosEngineMuzzle
EXO_Strega		Strega	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Unnerve	HealthDamage	MOD_StregaOptic	MOD_StregaMagazine	MOD_SenateGrip	MOD_StregaMuzzle
EXO_Chatterbox	WPN_P90	The Chatterbox	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_IncessantChatter	CritChance	MOD_ModifiedOptics	MOD_ChatterboxMagazine	MOD_ChatterboxCannister	MOD_ChatterboxMuzzle
EXO_LadyDeath	WPN_CMMG_Ba	Lady Death	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_BreatheFree	CritChance	MOD_GazeOfDeath	MOD_DeathsHand	MOD_KissOfDeath	MOD_DeathsMaw
EXO_Backfire	WPN_SIG_MPX	Backfire	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_PaymentInKind	CritChance	MOD_QuickSight	MOD_BarbedGripMagazine	MOD_BarbedFrame	MOD_JaggedMuzzle
EXO_Ouroboros	WPN_Vector_SBI	Ouroboros	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_RuleThemAll	CritChance	MOD_OuroborosOptics	MOD_OuroborosMagazine	MOD_OuroborosUnderbarrel	MOD_OuroborosMuzzle
EXO_Oxpecker		Oxpecker	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Symbiosis	CritChance	MOD_OxpeckerOptic		MOD_OxpeckerUnderbarrel	MOD_OxpeckerMuzzle
EXO_Pakhan		Pakhan	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Pakhan	OutOfCoverDamage	MOD_PakhanOptics	MOD_PakhanMagazine	MOD_PakhanUnderbarrel	MOD_PakhanMuzzle
EXO_Pestilence		Pestilence	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_PlagueOfTheOutcasts	OutOfCoverDamage		MOD_PlaguedMagazine	MOD_CautionTape	MOD_PlaguedMuzzle
EXO_BulletKing	WPN_IWI_NEGE	Bullet King	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_BulletHell	OutOfCoverDamage		MOD_MagOfHolding	MOD_SolidGoldBipod	MOD_GoldPlatedMuzzle
EXO_Bluescreen	WPN_Stoner_LA	Bluescreen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_DisruptorRounds	OutOfCoverDamage	MOD_LightningSight	MOD_DeauthenticationFrame	MOD_DropkickGrip	MOD_OverclockMuzzle
EXO_IronLung	WPN_MG5	Iron Lung	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Ardent	OutOfCoverDamage	MOD_DragonHorns	MOD_Bellows	MOD_Scales	
EXO_Lullaby	WPN_SPAS12	Lullaby	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Sandman	ArmorDamage	MOD_DamagedOptics	MOD_ModifiedFeedSystem	MOD_HardenedGrip	
EXO_SweetDreams	WPN_SPAS12	Sweet Dreams	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Sandman	ArmorDamage	MOD_OutcastOptics	MOD_ModifiedFeedSystem	MOD_Stunner	
EXO_Sheriff		Sheriff	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Autentico	ArmorDamage				
EXO_Scorpio	WPN_SIX12	Scorpio	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_SepticShock	ArmorDamage	MOD_StarlightReceptors	MOD_VenomGlands	MOD_ChaelaeGrip	MOD_Aculeus
EXO_Overlord	WPN_KSG_Shot	Overlord	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Capitulate	ArmorDamage	MOD_OverlordOptics	MOD_OverlordMagazine	MOD_OverlordUnderbarrel	
EXO_Ruthless		Ruthless	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_BinaryTrigger	CritDamage	MOD_UnidentifiedCustomRussianSight	MOD_RuthlessMagazine	MOD_RuthlessGrip	MOD_MayhemsMuzzle
EXO_Merciless		Merciless	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_BinaryTrigger	CritDamage	MOD_MercilessOptics	MOD_MercilessMagazine	MOD_MercilessGrip	MOD_MercilessMuzzle
EXO_Bittersweet	WPN_M1A_C	Bittersweet	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Transfusion	CritDamage	MOD_Bittersweet_Optic	MOD_Bittersweet_Magazine	MOD_Bittersweet_Underbarrel	
EXO_Diamondback	WPN_1886	Diamondback	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_AgonizingBite	CritDamage	MOD_DiamondbackDotSight	MOD_DiamondbackLever	MOD_DiamondbackGrip	MOD_RattlesnakeOrnamentation
EXO_Ravenous		The Ravenous	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_GeriAndFreki	CritDamage	MOD_PredatoryOptics	MOD_GluttonousMagazines	MOD_WolfsClaw	MOD_DevouringMaw
EXO_DoctorHome		Doctor Home	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_DoctorHome	CritDamage	MOD_DoctorsSight	MOD_HomesMagazin	MOD_DoctorsGrip	MOD_DoctorsPerseverance
EXO_Vindicator	WPN_MDR_URB	Vindicator	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_OrtizAssaultInterface	CritDamage	MOD_VindicatorOptics	MOD_VindicatorMagazine	MOD_VindicatorUnderbarrel	MOD_VindicatorMuzzle
EXO_Nemesis		Nemesis	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_ElectromagneticAccelerator	HeadshotDamage	MOD_NemesisDigitalScope	MOD_NemesisBolt	MOD_NemesisBipod	MOD_NemesisBarrel
EXO_Mantis		Mantis	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_InPlainSight	HeadshotDamage	MOD_AntiGlintCoatedSight	MOD_WellOiledMachine	MOD_GhillieFrame	MOD_WrappedSuppressor
EXO_DreadEdict		Dread Edict	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_FullStop	HeadshotDamage	MOD_JudgementsGlare	MOD_TunedtensionSpring	MOD_FearlessFrame	MOD_PunctuatingBarrel
EXO_SacrumImperium	WPN_G28	Sacrum Imperium	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_TheTrap	HeadshotDamage	MOD_SacrumOptic	MOD_SacrumMagazine	MOD_SacrumUnderbarrel	MOD_SacrumMuzzle
EXO_Shroud		Shroud	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_HighPriorityTarget	HeadshotDamage	MOD_ShroudScope	MOD_ShroudMagazine	MOD_ShroudUnderbarrel	MOD_ShroudMuzzle
EXO_Liberty	WPN_D50	Liberty	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_LibertyOrDeath		MOD_LibertySight	MOD_TriggerMechanism_Magazine	MOD_TriggerMechanism	MOD_LibertyCustoms
EXO_Mosquito	WPN_M9_MIL	Mosquito	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_MosquitoSong			MOD_MosquitoMagazine		MOD_MosquitoMuzzle
EXO_Regulus		Regulus	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Regicide			MOD_EngravedDrum		MOD_EngravedMuzzle
EXO_Tempest		Tempest	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_Restrained			MOD_TempestMagazine		MOD_TempestMuzzle
EXO_BusyLittleBee	WPN_PF45_CUS	Busy Little Bee	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	TAL_BusyLittleBee		MOD_BeesFocus	MOD_BeesSpeed	MOD_BeesStrength	MOD_BeesPurpose

DT_WeaponAttributePool

AttributeId	DisplayName	DisplayName_EN	Unit
WeaponDamage	무기군 대미지		Ratio
CritChance	치명타 확률	Critical Hit Chance	Ratio
CritDamage	치명타 대미지	Critical Hit Damage	Ratio
HeadshotDamage	헤드샷 대미지	Headshot Damage	Ratio
HealthDamage	생명력 대미지	Health Damage	Ratio
ArmorDamage	방어도 대상 대미지	Damage to Armor	Ratio
OutOfCoverDamage	비엄폐 대상 대미지	DMG to target out of cover	Ratio
SwapSpeed	교체 속도	Swap Speed	Ratio
ReloadSpeed	재장전 속도	Reload Speed	Ratio
Stability	안정성	Stability	Ratio
Accuracy	명중률	Accuracy	Ratio
OptimalRange	적정 사거리	Optimal Range	Ratio
MagazineSize	탄창 용량	Magazine Size	Ratio
RateOfFire	발사 속도	Rate of Fire	Ratio
WeaponHandling	무기 조작력		Ratio
ExtraRounds			Count
MeleeDamage			Ratio

DT_WeaponAttributePool : weaponclass 있음= 무기군 한정

	A	B	C	D	E	F
1	TalentId	DisplayName_EN	Scope	WeaponClass	Desc_Normal	Perfect
3	TAL_Breadbasket	Breadbasket	Common		보디샷마다 다음 헤드샷 대미지 +35% 스택 (1	(출처 상중 55%)
4	TAL_Killer	Killer	Common		치명타 처치 시 치명타 대미지 +40% (10초)	+50%
5	TAL_Preservation	Preservation	Common		처치 시 방어도 10% 수리 (5초). 헤드샷 처치 +	12%/12%
6	TAL_Optimist	Optimist	Common		탄창이 10% 빌 때마다 무기 대미지 +3%	4%
7	TAL_Strained	Strained	Common		사격 지속 0.5초마다 치명타 대미지 +10%, 최	최대 8중첩
8	TAL_ClosePersonal	Close & Personal	Common		7m 내 처치 시 무기 대미지 +30% (10초)	+38%
9	TAL_FastHands	Fast Hands	Common		치명타 적중 시 재장전 속도 +3% 중첩, 최대 4	중첩당 8%
10	TAL_Sadist	Sadist	Common		출혈 적에게 +20%. 4킬 후 다음 명중 적에게	+25%
11	TAL_Vindictive	Vindictive	Common		상태이상 적 처치 시 아군 치확·치피 +15% (20	18%/18%
12	TAL_Ranger	Ranger	Common		5m 멀어질 때마다 무기 대미지 증폭 +2%	4m당 2%
13	TAL_SteadyHanded	Steady Handed	Common		명중 시 명중률·안정성 +1% 중첩. 100중첩 시	전부 소모해 탄창 재장
14	TAL_Spike	Spike	Common		헤드샷 시 스킬 대미지 +20% (8초/15초 상중)	+25%
15	TAL_Eyeless	Eyeless	Common		실명 적에게 +20%. 4킬 후 실명 부여	
16	TAL_Ignited	Ignited	Common		화상 적에게 +20%. 4킬 후 화상 부여	+25%, 3킬
17	TAL_Perpetuation	Perpetuation	Common		헤드샷 시 다음 상태이상 대미지·지속 +50%	킬 15초
18	TAL_Reformation	Reformation	Common		헤드샷 시 스킬 수리 +30% (8초/15초 상중)	+40%
19	TAL_Flatline	Flatline	Common		펄스 탐지된 적에게 무기 대미지 증폭 15%. 4중	20% / 2킬
20	TAL_Sledgehammer	Sledgehammer	Common		수류탄 표식 대상에게 방어도 대미지 +30%, 0	40%/30%
21	TAL_InSync	In Sync	Common		명중 시 스킬 대미지 +15%, 스킬 사용 시 무기	20%/20%
22	TAL_FuturePerfect	Future Perfect	Common		무기 처치 시 스킬 티어 +1 (15초, 최대 3), 티어	19초
23	TAL_HeadScratcher	Head Scratcher	Common		혼란 적에게 증폭 대미지 30%. 4킬 후 혼란 부	35% / 3킬
24	TAL_LuckyShot	Lucky Shot	ClassOnly	Rifle·MMR·Pistol	탄창 +20%, 엄폐 중 빗나간 탄환 100% 복귀	
25	TAL_Measured	Measured	ClassOnly	AR·SMG·LMG	탄창 상반부 연사 +20% 대미지 -30%, 하반부 반대	
26	TAL_Determined	Determined	ClassOnly	Rifle·MMR·Pistol	헤드샷 처치 후 다음 탄 헤드샷 판정	치명타 헤드샷
27	TAL_Rifleman	Rifleman	ClassOnly	Rifle	헤드샷마다 무기 대미지 +10% 스택 (5초), 최대	스택당 12%
28	TAL_Boomerang	Boomerang	ClassOnly	Rifle	치명타 시 50% 탄환 복귀, 복귀 시 다음 탄 +4	75% / +50%
29	TAL_NearSighted	Near Sighted	ClassOnly	AR	안정성 +80%, 적정 사거리 -35%	안정성 +100%
30	TAL_OnEmpty	On Empty	ClassOnly	AR	빈 탄창 재장전 시 무기 조작력 +30% (10초)	+40%
31	TAL_Overflowing	Overflowing	ClassOnly	AR	빈 탄창 재장전 3회마다 기본 탄창 +100%	
32	TAL_Naked	Naked	ClassOnly	MMR	방어도 없는 적 명중 시 헤드샷 +50% (발동 조건	출처 상중)
33	TAL_FirstBlood	First Blood	ClassOnly	MMR	8x+ 조준 시 비전투 첫 탄이 부위 무관 헤드샷	첫 두 탄
34	TAL_Pummel	Pummel	ClassOnly	Shotgun	3연속 처치 시 탄창 리필 + 무기 대미지 +40%	2킬
35	TAL_PumpedUp	Pumped Up	ClassOnly	Shotgun	재장전마다 무기 대미지 +1% (10초), 최대 25중첩	
36	TAL_Outsider	Outsider	ClassOnly	SMG	처치 후 적정 사거리 +100%·명중률 +100% (1	+150%
37	TAL_Unwavering	Unwavering	ClassOnly	SMG	이 무기로 교체 시 무기 조작력 +300% (5초)	+400%
38	TAL_Unhinged	Unhinged	ClassOnly	LMG	무기 대미지 +18%, 안정성·명중률 -25%	
39	TAL_Frenzy	Frenzy	ClassOnly	LMG	빈 탄창 재장전 시 탄창 10발당 연사·대미지 +3	8발당
40	TAL_Overwhelm	Overwhelm	ClassOnly	LMG	미제압 적 제압 시 무기 대미지 +10% (12초), 3	+12%
41	TAL_Salvage	Salvage	ClassOnly	Pistol	처치 시 70% 확률 탄창 리필	85%
42	TAL_Finisher	Finisher	ClassOnly	Pistol	처치 후 10초 내 교체 시 치확·치피 +30% (15초	40%/50%
43	TAL_SoftSpot	Soft Spot			약점 파괴 시 무기 대미지 +27% (10초) [실측	2026-08-20]
44	TAL_Allegro	Allegro				
45	TAL_PressurePoint	Pressure Point				
46	TAL_Stabilize	Stabilize				
47	TAL_PrecisionStrike	Precision Strike				
48	TAL_Streamline	Streamline				
49	TAL_Accurate	Accurate				
50	TAL_FuturePerfection	Future Perfection				

DT_WeaponMod

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ModId	DisplayName	SlotType	CompatSpec	Effect1Attribute	Effect1Value	Effect2Attribute	Effect2Value
3	MOD_StreamIS	Streamlined Iron Sights	Optic	Iron Sight	ReloadSpeed	14.0%		
4	MOD_WeightIS	Weighted Iron Sights	Optic	Iron Sight	Stability	30.0%		
5	MOD_OpenIS	Open Iron Sights	Optic	Iron Sight	Accuracy	30.0%		
6	MOD_552Holo	552 Holo Sight	Optic	Long	Accuracy	30.0%		
7	MOD_ACOG4x	ACOG Scope (4x)	Optic	Long	OptimalRange	50.0%		
8	MOD_C79	C79 Scope (3.4x)	Optic	Long	CritChance	5.0%		
9	MOD_CQBSS8x	CQBSS Scope (8x)	Optic	Long	HeadshotDamage	30.0%		
10	MOD_Digital	Digital Scope	Optic	Long	HeadshotDamage	45.0%	CritDamage	-5.0%
11	MOD_MK5_15x	MK5 Scope (15x)	Optic	Long	HeadshotDamage	40.0%	ReloadSpeed	-20.0%
12	MOD_VX1_12x	VX1 Scope (12x)	Optic	Long	HeadshotDamage	35.0%	ReloadSpeed	-10.0%
13	MOD_LowReflex	Low Reflex Sight	Optic	Micro	HeadshotDamage	15.0%	OptimalRange	-25.0%
14	MOD_EXPS3	EXPS3 Holo Sight	Optic	Short	HeadshotDamage	10.0%		
15	MOD_ProRDS	PRO Red Dot Sight	Optic	Short	Stability	30.0%		
16	MOD_Reflex	Reflex Sight	Optic	Short	WeaponHandling	12.0%		
17	MOD_RuggedMini	Rugged Mini Reflex Sight	Optic	Neutral	CritChance	5.0%		
18	MOD_RusRDS	Russian Red Dot Sight	Optic	Short	CritDamage	10.0%		
19	MOD_SmallRDS	Small RDS Scope	Optic	Short	Stability	50.0%	Accuracy	-20.0%
20	MOD_T2Dot	T2 Micro Red Dot Sight	Optic	Short	Accuracy	30.0%		
21	MOD_Over9	Oversized 9mm Mag	Magazine	9mm	ExtraRounds	15		
22	MOD_Ext9	Extended 9mm Mag	Magazine	9mm	ExtraRounds	20	ReloadSpeed	-10.0%
23	MOD_Seg9	Segmented 9mm Mag	Magazine	9mm	ReloadSpeed	20.0%		
24	MOD_HvySpr9	Heavy Spring 9mm Mag	Magazine	9mm	CritDamage	10.0%		
25	MOD_Ext45	Extended .45 ACP Mag	Magazine	.45	ExtraRounds	15		
26	MOD_Over45	Oversized .45 ACP Mag	Magazine	.45	ExtraRounds	20	ReloadSpeed	-10.0%
27	MOD_ShortSpr45	Short Spring .45 ACP Mag	Magazine	.45	ReloadSpeed	20.0%		
28	MOD_ForceFeed45	Force Feed .45 ACP Mag	Magazine	.45	RateOfFire	5.0%		
29	MOD_PrecFeed45	Precision Feeding .45 Mag	Magazine	.45	Stability	30.0%		
30	MOD_LtExt556	Light Extended 5.56 Mag	Magazine	5.56	ExtraRounds	15		
31	MOD_StExt556	Sturdy Extended 5.56 Mag	Magazine	5.56	ExtraRounds	20	ReloadSpeed	-10.0%
32	MOD_Tac556	Tactical 5.56 Mag	Magazine	5.56	CritDamage	10.0%		
33	MOD_Inf556	Infantry 5.56 Mag	Magazine	5.56	OptimalRange	70.0%		
34	MOD_BalSpr556	Balanced Spring 5.56 Mag	Magazine	5.56	Stability	30.0%		
35	MOD_LtExt762	Light Extended 7.62 Mag	Magazine	7.62	ExtraRounds	15		
36	MOD_StExt762	Sturdy Extended 7.62 Mag	Magazine	7.62	ExtraRounds	20	ReloadSpeed	-10.0%
37	MOD_Wt762	Weighted 7.62 Mag	Magazine	7.62	Stability	20.0%		
38	MOD_Prec762	Precision 7.62 Mag	Magazine	7.62	HeadshotDamage	10.0%		
39	MOD_Thin762	Thin 7.62 Mag	Magazine	7.62	ReloadSpeed	20.0%		
40	MOD_LgPouch	Large Pouch	Magazine	Ammunition Belt	ExtraRounds	35		
41	MOD_LgPouchG	Large Pouch (Gunner)	Magazine	Ammunition Belt	ExtraRounds	50		
42	MOD_TacSmPouch	Tactical Small Pouch	Magazine	Ammunition Belt	ReloadSpeed	20.0%		
43	MOD_NimbleLink	Nimble Link Belt	Magazine	Ammunition Belt	RateOfFire	5.0%		
44	MOD_NonDisLink	Non-disruptive Link	Magazine	Ammunition Belt	CritDamage	10.0%		
45	MOD_CalLink	Calibrated Link	Magazine	Ammunition Belt	Stability	30.0%		
46	MOD_CompIS	Compensated Integrated Spring	Magazine	Integrated	ReloadSpeed	20.0%		
47	MOD_OverballS	Overbalanced Integrated Spring	Magazine	Integrated	Stability	30.0%		
48	MOD_StiffIS	Stiff Integrated Spring	Magazine	Integrated	WeaponDamage	5.0%		
49	MOD_UnderballS	Underbalanced Integrated Spring	Magazine	Integrated	RateOfFire	5.0%		
50	MOD_TightMM	Tightly Packed Marksman Mag	Magazine	Marksman 7.62	ExtraRounds	5		

DT_WeaponClass

ClassId	DisplayName	BaseHeadshotBonus	Core2Attribute
CLS_AR	AR	55%	HealthDamage
CLS_SMG	SMG	50%	CritChance
CLS_LMG	LMG	65%	OutOfCoverDamage
CLS_Rifle	Rifle	60%	CritDamage
CLS_MMR	MMR	0%	HeadshotDamage
CLS_Shotgun	Shotgun	45%	ArmorDamage
CLS_Pistol	Pistol		

DT_Rarity

RarityId	DisplayName	CoreSlots	AttrSlots	TalentSlots	MasteryEnabled	RarityColor	BaseDamageMult
RAR_Worn	Worn	0	0	0	FALSE	(R=0.171441,G=0.171441,B=0.1714	
RAR_Standard	Standard	1	0	0	FALSE	(R=0.102242,G	0.7143
RAR_Specialized	Specialized	2	0	0	FALSE	(R=0.116971,G	0.8571
RAR_Superior	Superior	2	0	1	FALSE	(R=0.571125,G	0.9286
RAR_HighEnd	High-End	2	1	1	TRUE	(R=0.745404,G	1.0000
RAR_Exotic	Exotic	2	1	1	TRUE	(R=0.584078,G	1

DT_LevelBand

본 구현에서는, 해당 테이블 조회 없이 1.125를 고정 상수로 사용하였습니다.

BandId	DisplayName	MinLevel	MaxLevel	LevelDamageMult
BND_0_30	레벨 0~30	0	30	
BND_31_40	레벨 31~40	31	40	1.125

DT_AttributeRollRange

본 역기획에서는, Roll이 문서 범위 밖이라 사용하지 않았습니다.

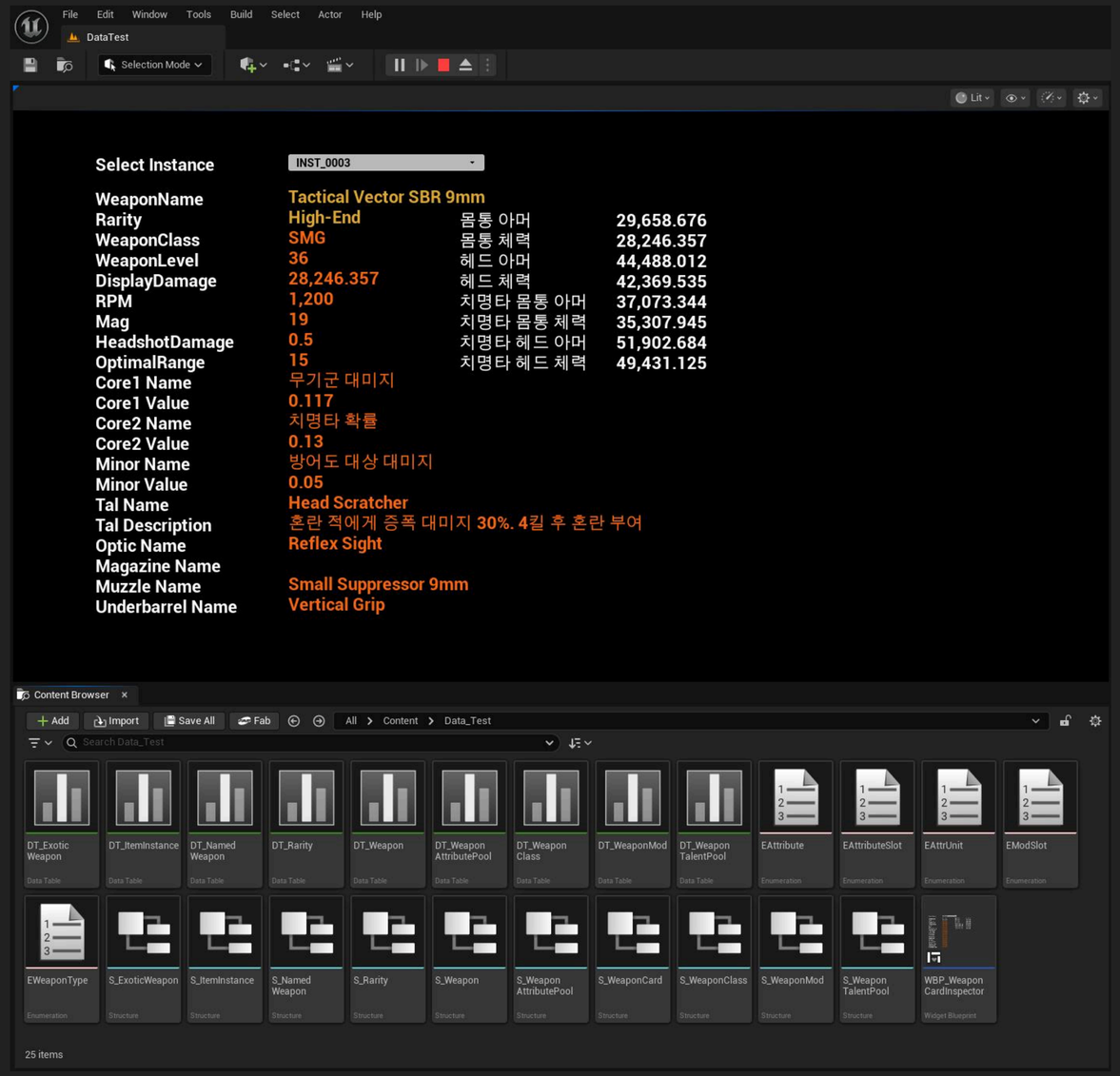
RangeId	AttributeRow	SlotClass	BandRow	MaxRoll
ROLL_Core_WeaponDamage_B31_40	WeaponDamage	Core	BND_31_40	15.0%
ROLL_Core_HealthDamage_B31_40	HealthDamage	Core	BND_31_40	21.0%
ROLL_Core_OutOfCoverDamage_B31_40	OutOfCoverDamage	Core	BND_31_40	12.0%
ROLL_Core_CritDamage_B31_40	CritDamage	Core	BND_31_40	17.0%
ROLL_Core_HeadshotDamage_B31_40	HeadshotDamage	Core	BND_31_40	111.0%
ROLL_Core_ArmorDamage_B31_40	ArmorDamage	Core	BND_31_40	12.0%
ROLL_Core_CritChance_B31_40	CritChance	Core	BND_31_40	21.0%
ROLL_Minor_CritChance_B31_40	CritChance	Minor	BND_31_40	9.5%
ROLL_Minor_CritDamage_B31_40	CritDamage	Minor	BND_31_40	10.0%
ROLL_Minor_HeadshotDamage_B31_40	HeadshotDamage	Minor	BND_31_40	10.0%
ROLL_Minor_HealthDamage_B31_40	HealthDamage	Minor	BND_31_40	9.5%
ROLL_Minor_ArmorDamage_B31_40	ArmorDamage	Minor	BND_31_40	6.0%
ROLL_Minor_OutOfCoverDamage_B31_40	OutOfCoverDamage	Minor	BND_31_40	10.0%
ROLL_Minor_SwapSpeed_B31_40	SwapSpeed	Minor	BND_31_40	15.0%
ROLL_Minor_ReloadSpeed_B31_40	ReloadSpeed	Minor	BND_31_40	12.0%
ROLL_Minor_Stability_B31_40	Stability	Minor	BND_31_40	12.0%
ROLL_Minor_Accuracy_B31_40	Accuracy	Minor	BND_31_40	12.0%
ROLL_Minor_OptimalRange_B31_40	OptimalRange	Minor	BND_31_40	24.0%
ROLL_Minor_MagazineSize_B31_40	MagazineSize	Minor	BND_31_40	12.5%
ROLL_Minor_RateOfFire_B31_40	RateOfFire	Minor	BND_31_40	5.0%

FItemInstance

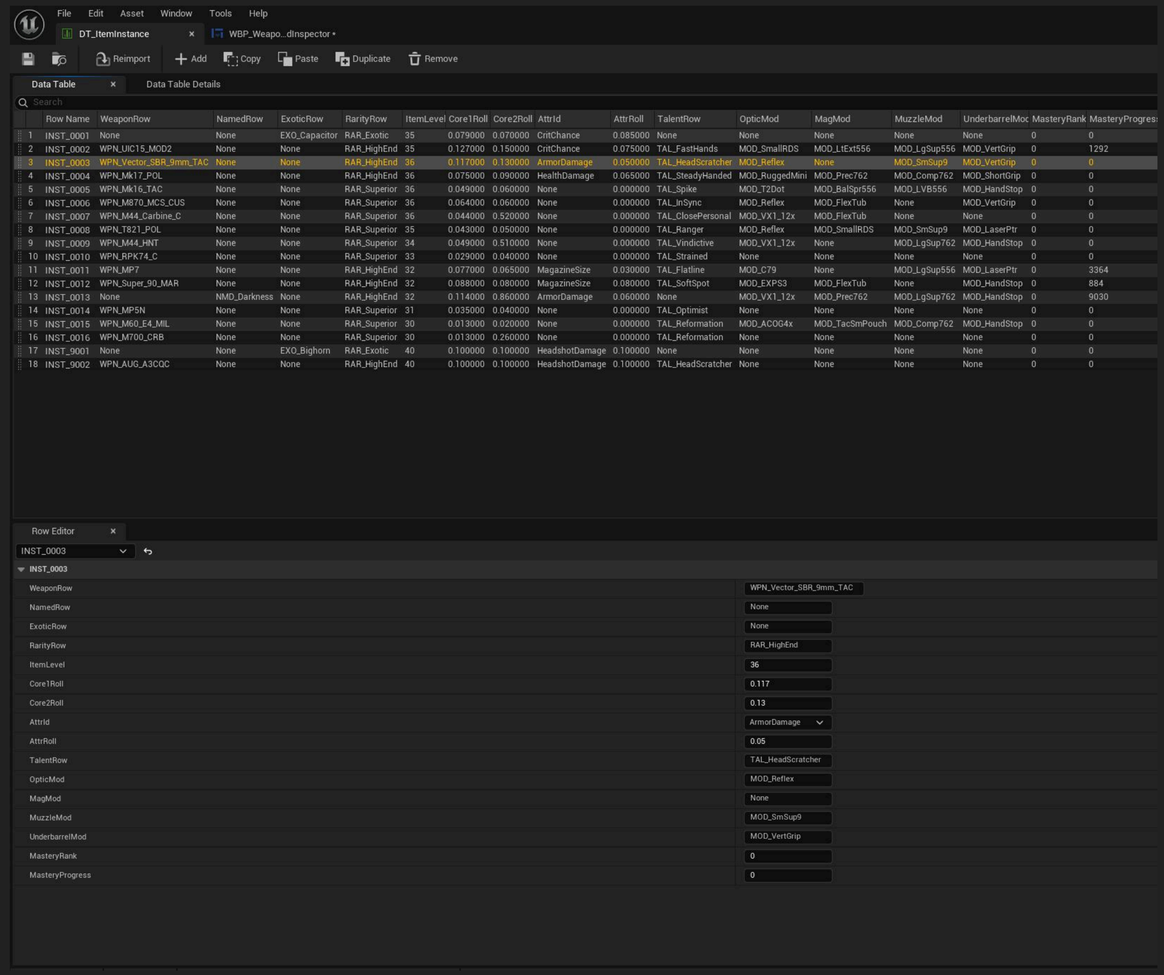
본 역기획에서 사용된 데이터. INST_0001~0016: 인게임 내 실제 인벤토리에 있는 데이터 | INST_9001~9002: 본 문서의 역기획을 위해 추가한 가상 데이터

InstanceId	WeaponRow	NamedRow	ExoticRow	RarityRow	ItemLevel	Core1Roll	Core2Roll	AttrId	AttrRoll	TalentRow	OpticMod	MagMod	MuzzleMod	UnderbarrelMod	MasteryRank	MasteryProgress
INST_0001			EXO_Capacitor	RAR_Exotic	35	7.9%	7.0%	CritChance	8.5%							
INST_0002	WPN_UIC15_MOD2			RAR_HighEnd	35	12.7%	15.0%	CritChance	7.5%	TAL_FastHands	MOD_SmallRDS	MOD_LtExt556	MOD_LgSup556	MOD_VertGrip	0	1292
INST_0003	WPN_Vector_SBR_9mm_TAC			RAR_HighEnd	36	11.7%	13.0%	ArmorDamage	5.0%	TAL_HeadScratcher	MOD_Reflex		MOD_SmSup9	MOD_VertGrip	0	0
INST_0004	WPN_Mk17_POL			RAR_HighEnd	36	7.5%	9.0%	HealthDamage	6.5%	TAL_SteadyHanded	MOD_RuggedMini	MOD_Prec762	MOD_Comp762	MOD_ShortGrip	0	0
INST_0005	WPN_Mk16_TAC			RAR_Superior	36	4.9%	6.0%			TAL_Spike	MOD_T2Dot	MOD_BalSpr556	MOD_LVB556	MOD_HandStop		
INST_0006	WPN_M870_MCS_CUS			RAR_Superior	36	6.4%	6.0%			TAL_InSync	MOD_Reflex	MOD_FlexTub		MOD_VertGrip		
INST_0007	WPN_M44_Carbine_C			RAR_Superior	36	4.4%	52.0%			TAL_ClosePersonal	MOD_VX1_12x	MOD_FlexTub				
INST_0008	WPN_T821_POL			RAR_Superior	35	4.3%	5.0%			TAL_Ranger	MOD_Reflex	MOD_SmallRDS	MOD_SmSup9	MOD_LaserPtr		
INST_0009	WPN_M44_HNT			RAR_Superior	34	4.9%	51.0%			TAL_Vindictive	MOD_VX1_12x		MOD_LgSup762	MOD_HandStop		
INST_0010	WPN_RPK74_C			RAR_Superior	33	2.9%	4.0%			TAL_Strained						
INST_0011	WPN_MP7			RAR_HighEnd	32	7.7%	6.5%	MagazineSize	3.0%	TAL_Flatline	MOD_C79		MOD_LgSup556	MOD_LaserPtr	0	3364
INST_0012	WPN_Super_90_MAR			RAR_HighEnd	32	8.8%	8.0%	MagazineSize	8.0%	TAL_SoftSpot	MOD_EXPS3	MOD_FlexTub		MOD_HandStop	0	884
INST_0013		NMD_Darkness		RAR_HighEnd	32	11.4%	86.0%	ArmorDamage	6.0%		MOD_VX1_12x	MOD_Prec762	MOD_LgSup762	MOD_HandStop	0	9030
INST_0014	WPN_MP5N			RAR_Superior	31	3.5%	4.0%			TAL_Optimist						
INST_0015	WPN_M60_E4_MIL			RAR_Superior	30	1.3%	2.0%			TAL_Reformation	MOD_ACOG4x	MOD_TacSmPouch	MOD_Comp762	MOD_HandStop		
INST_0016	WPN_M700_CRB			RAR_Superior	30	1.3%	26.0%			TAL_Reformation						
INST_9001			EXO_Bighorn	RAR_Exotic	40	10.0%	10.0%	HeadshotDamag	10.0%							
INST_9002	WPN_AUG_A3CQC			RAR_HighEnd	40	10.0%	10.0%	HeadshotDamag	10.0%	TAL_HeadScratcher						

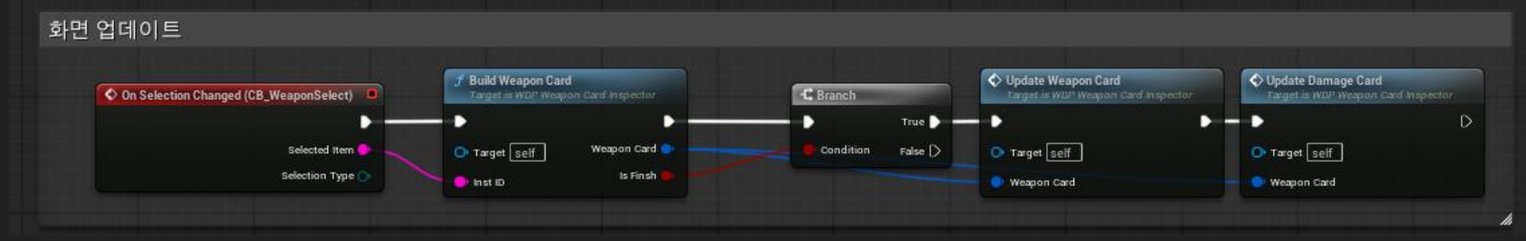
언리얼 엔진 화면 콘텐츠 브라우저: 임포트 된 DT 목록, 구현한 WBP



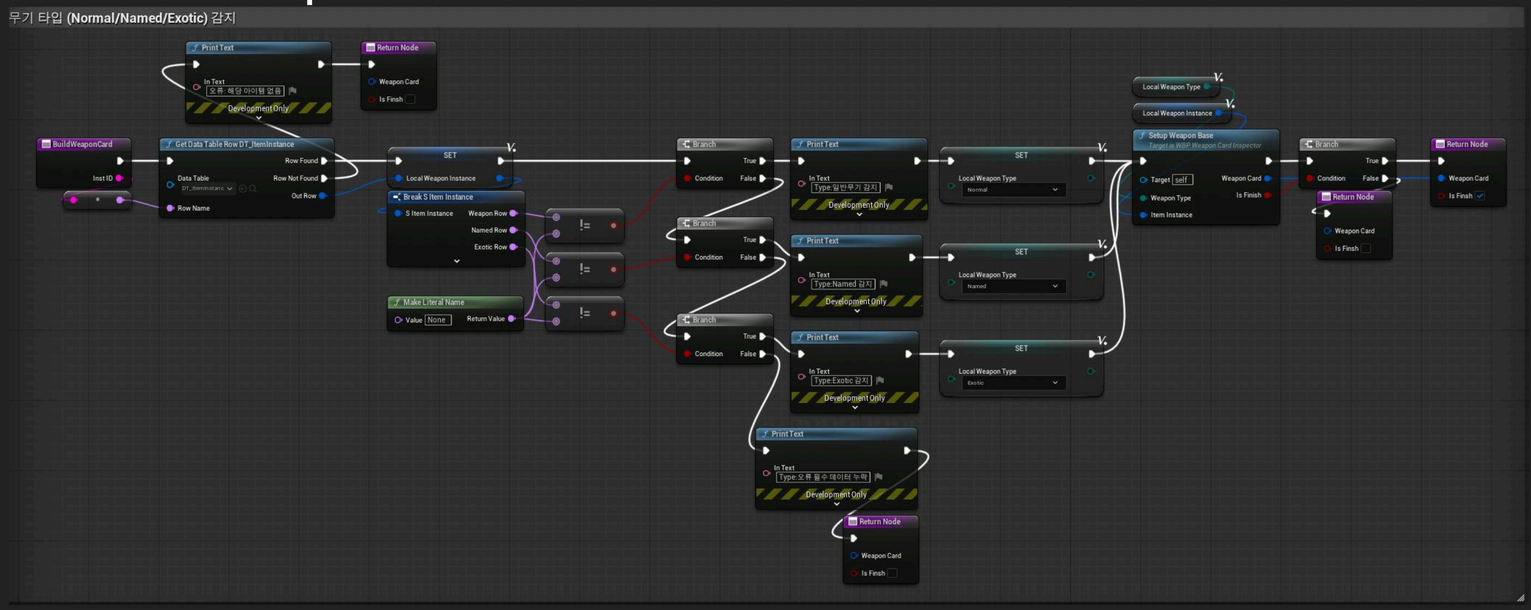
임포트된 FItemInstance



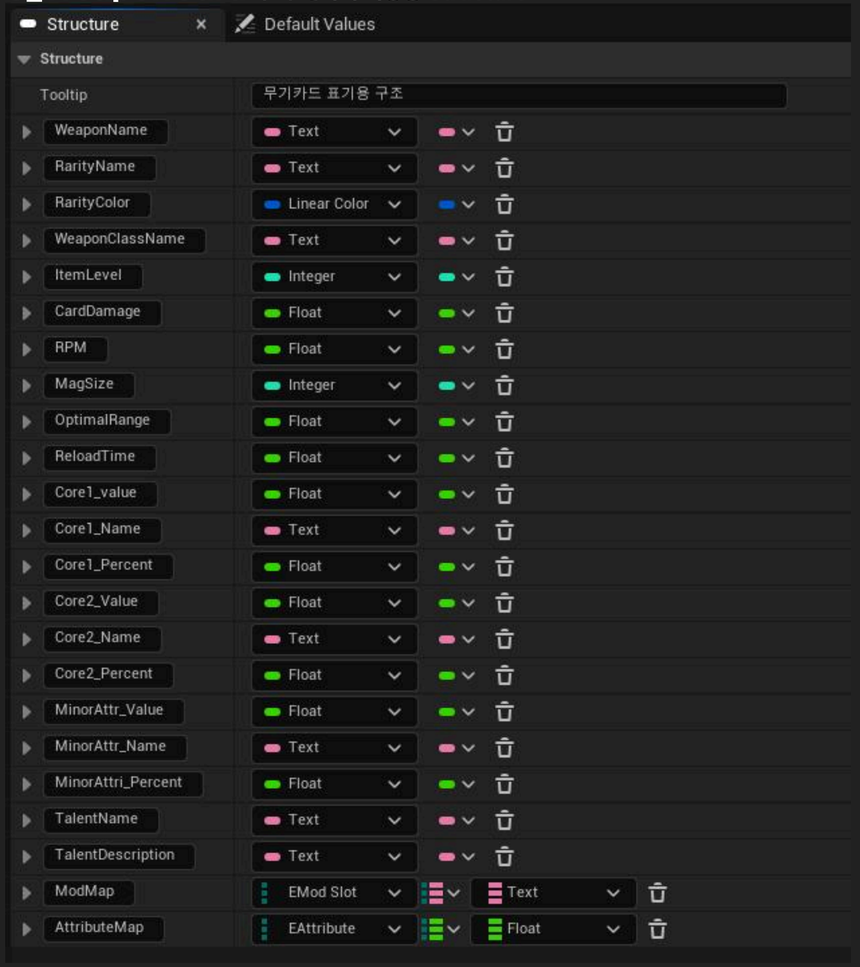
WBP_WeaponCardInspecter 이벤트 그래프



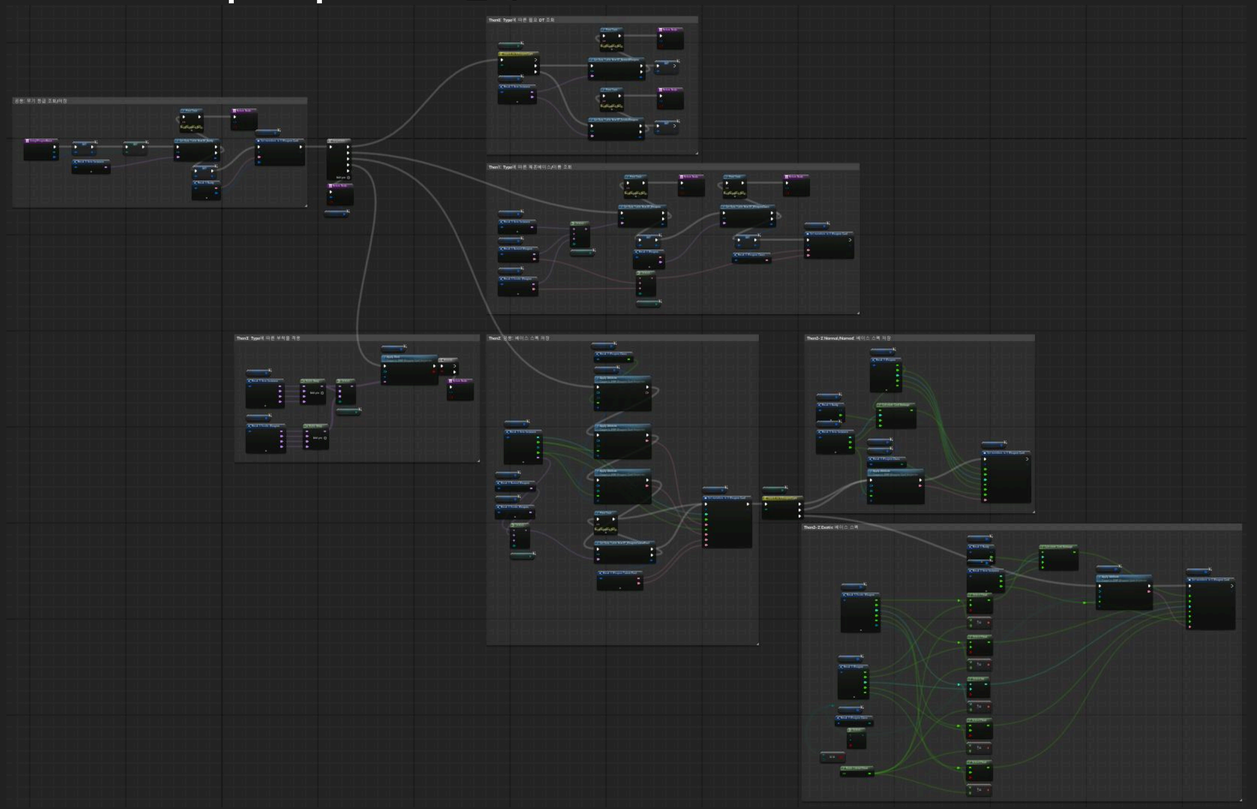
Function:BuildWeaponCard



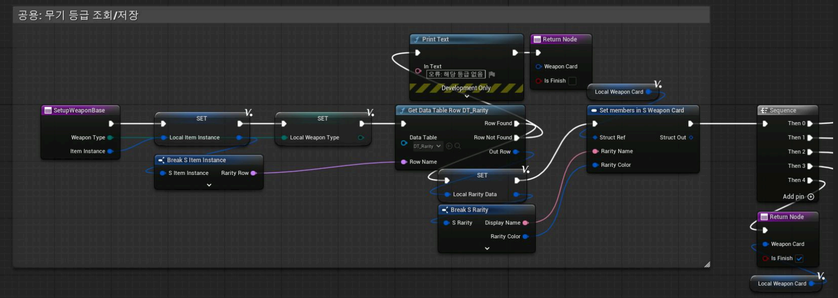
S_WeaponCard 무기 데이터 저장용 Structure



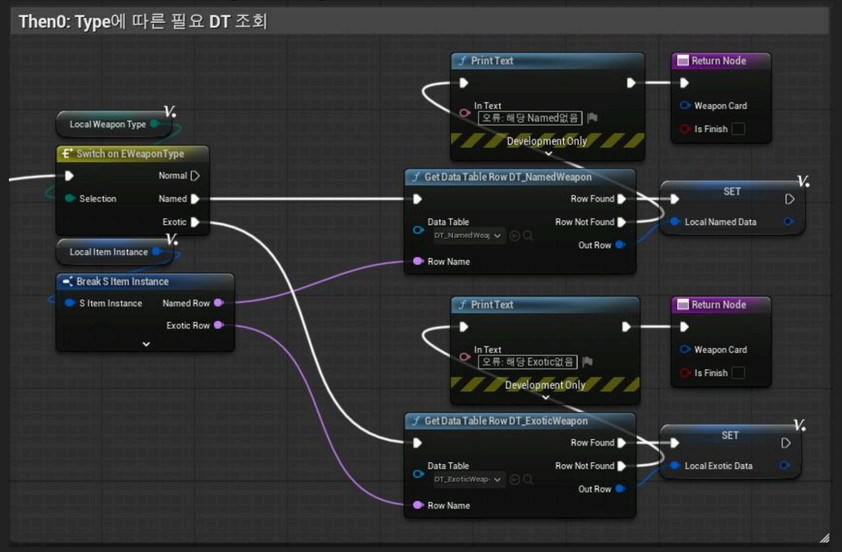
Function:SetupWeaponBase 전체



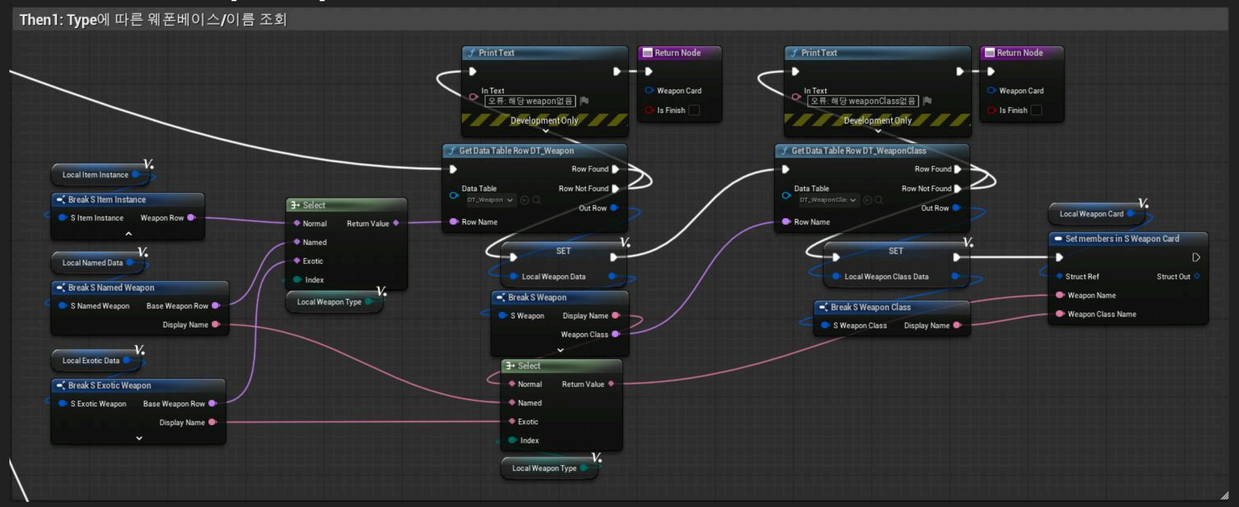
Function:SetupWeaponBase 1



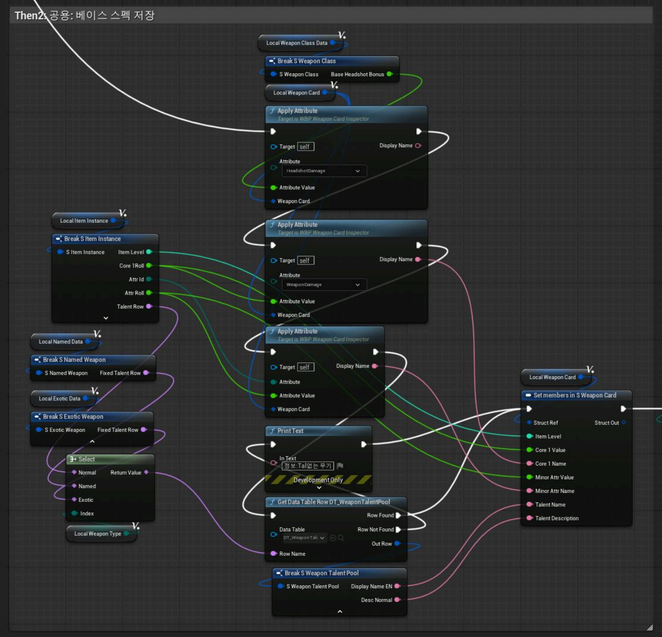
Function:SetupWeaponBase 2



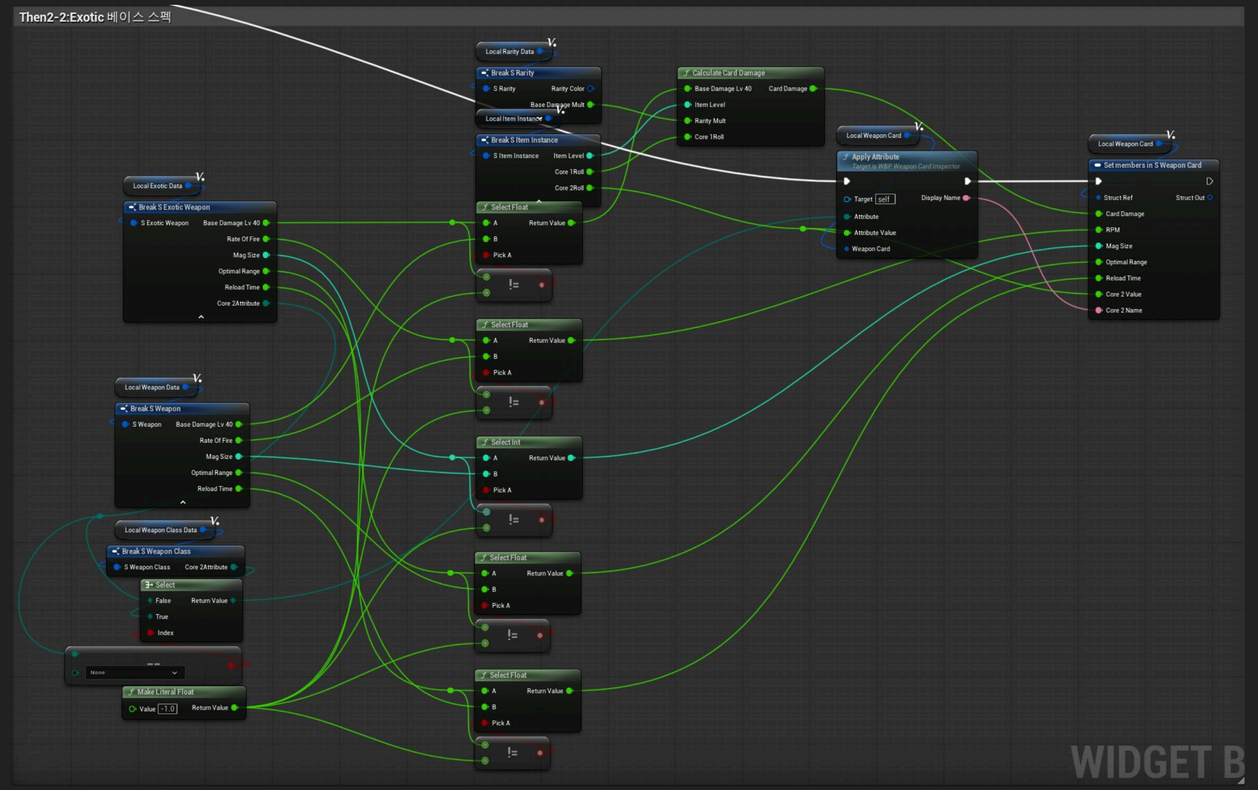
Function:SetupWeaponBase 3



Function:SetupWeaponBase 4

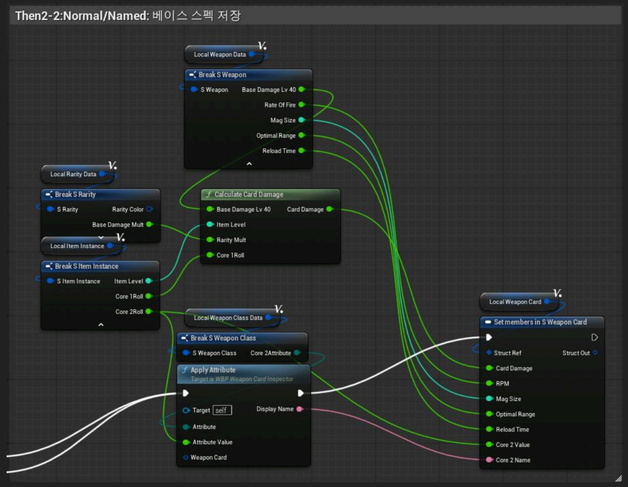


Function:SetupWeaponBase 5 Switch:Exotic

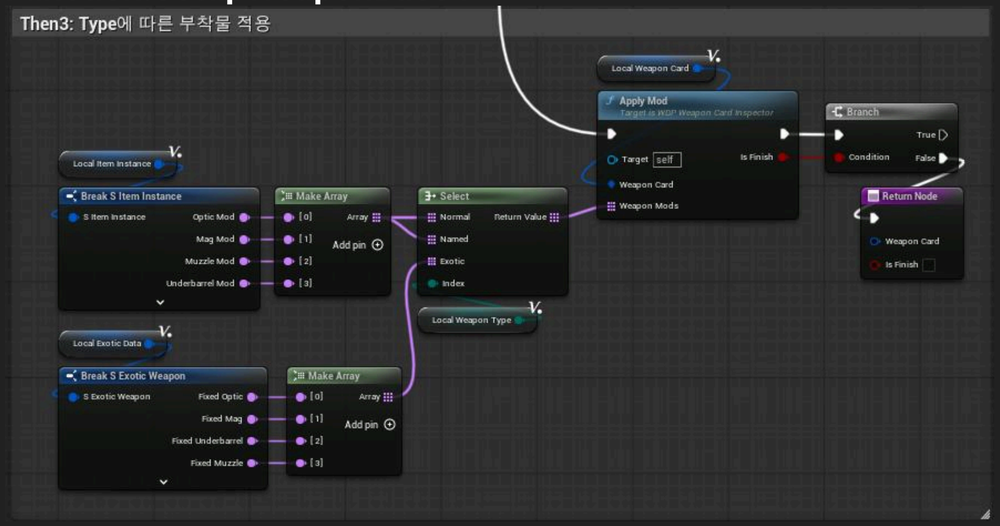


Function:SetupWeaponBase 6

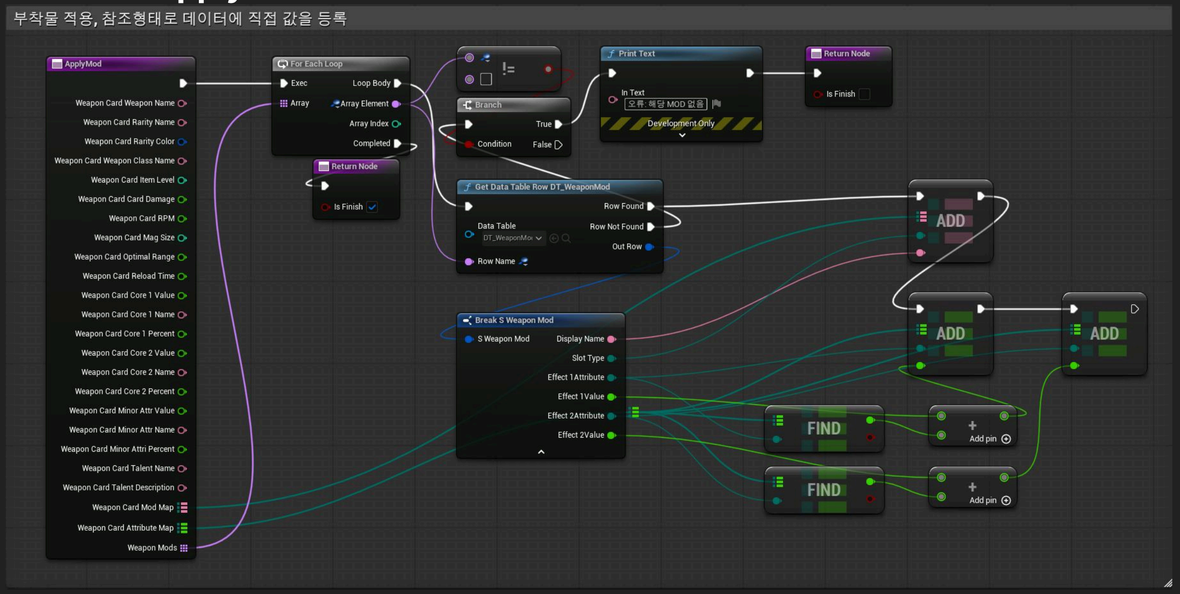
Switch:Normal/Named



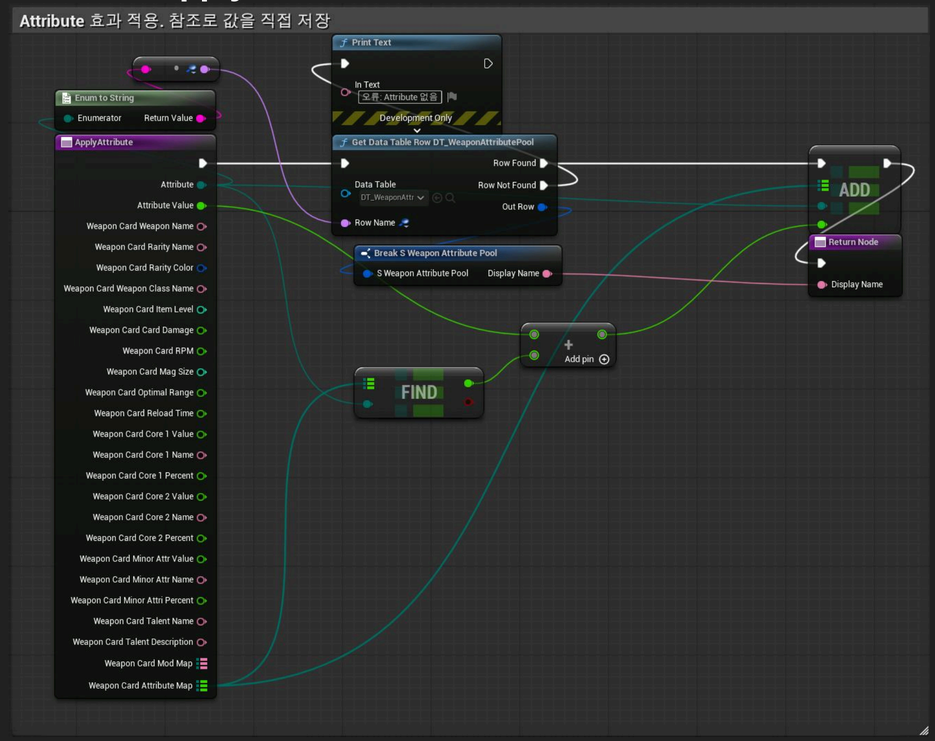
Function:SetupWeaponBase 7



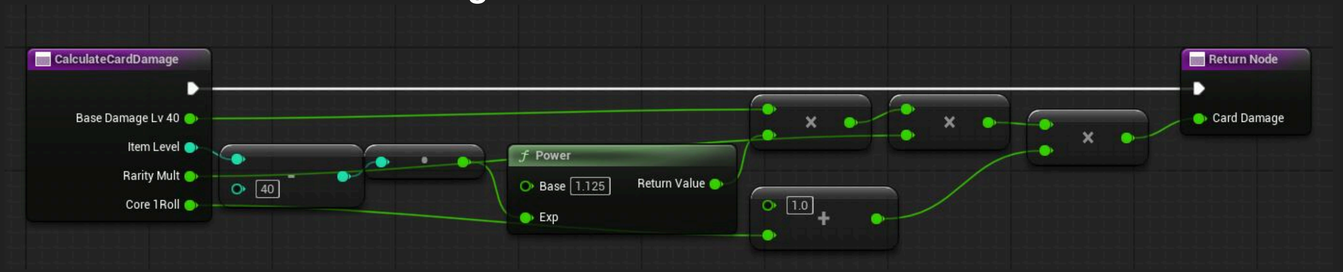
Function:ApplyMod



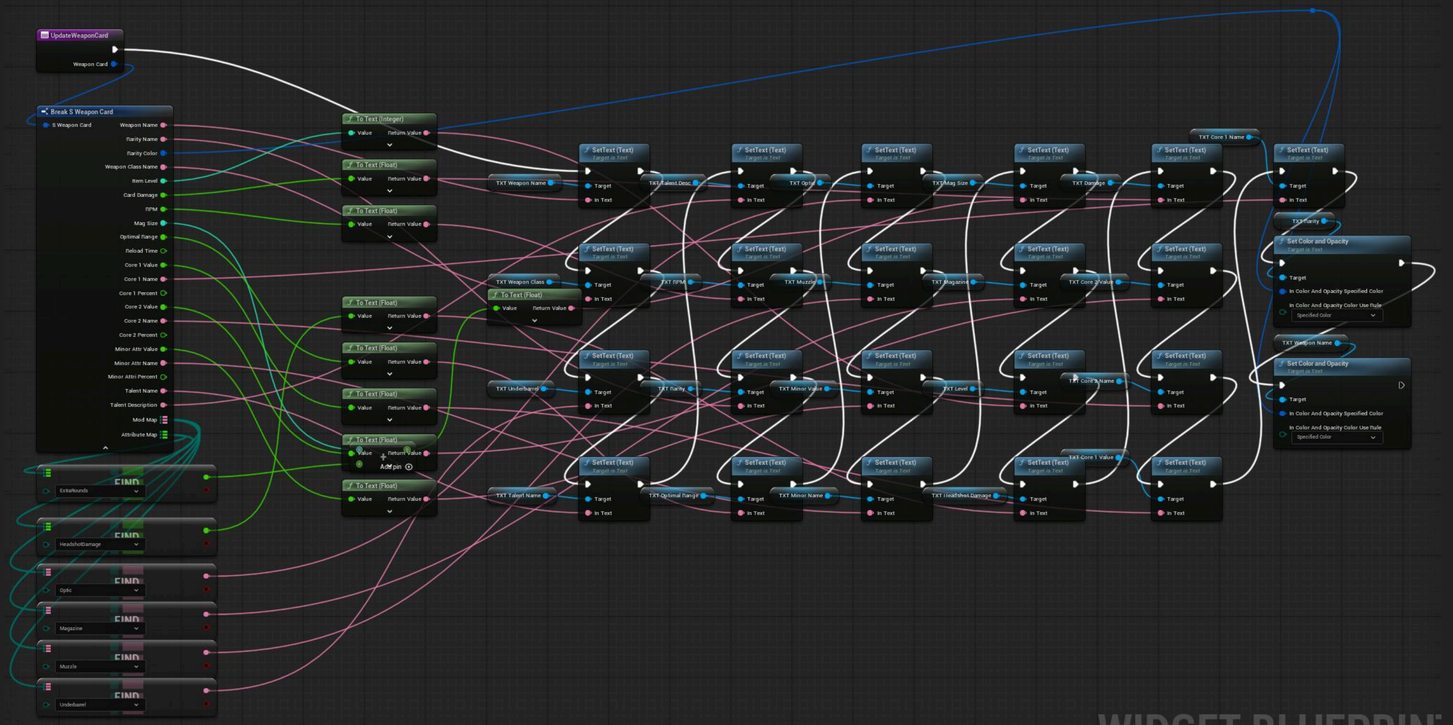
Function:ApplyAttribute



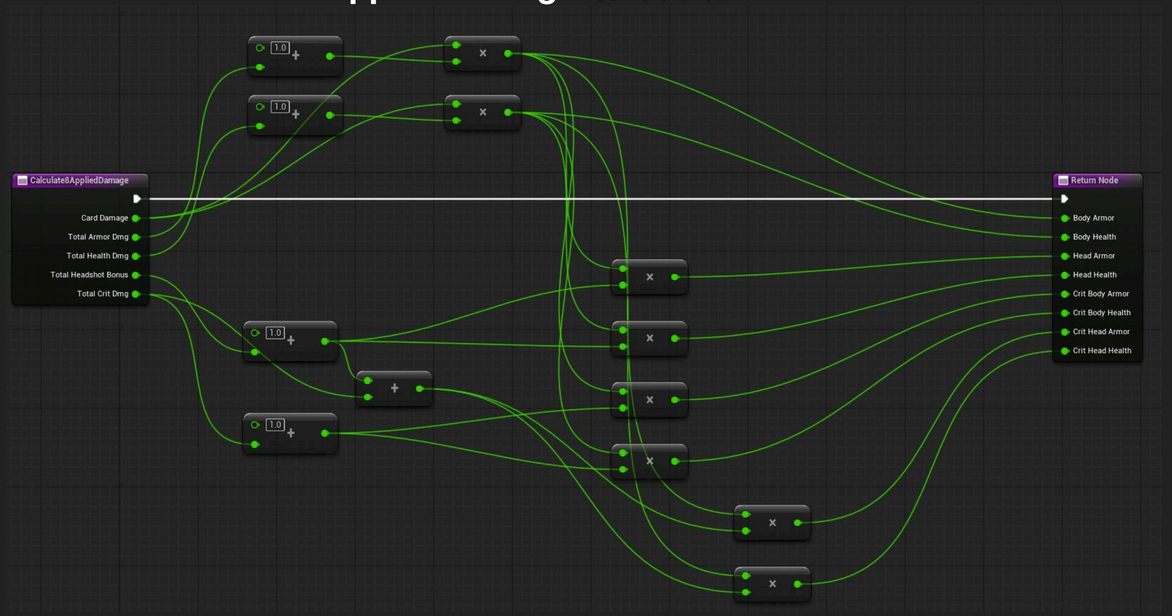
Function:CalculateCardDamage 카드표기 대미지 계산



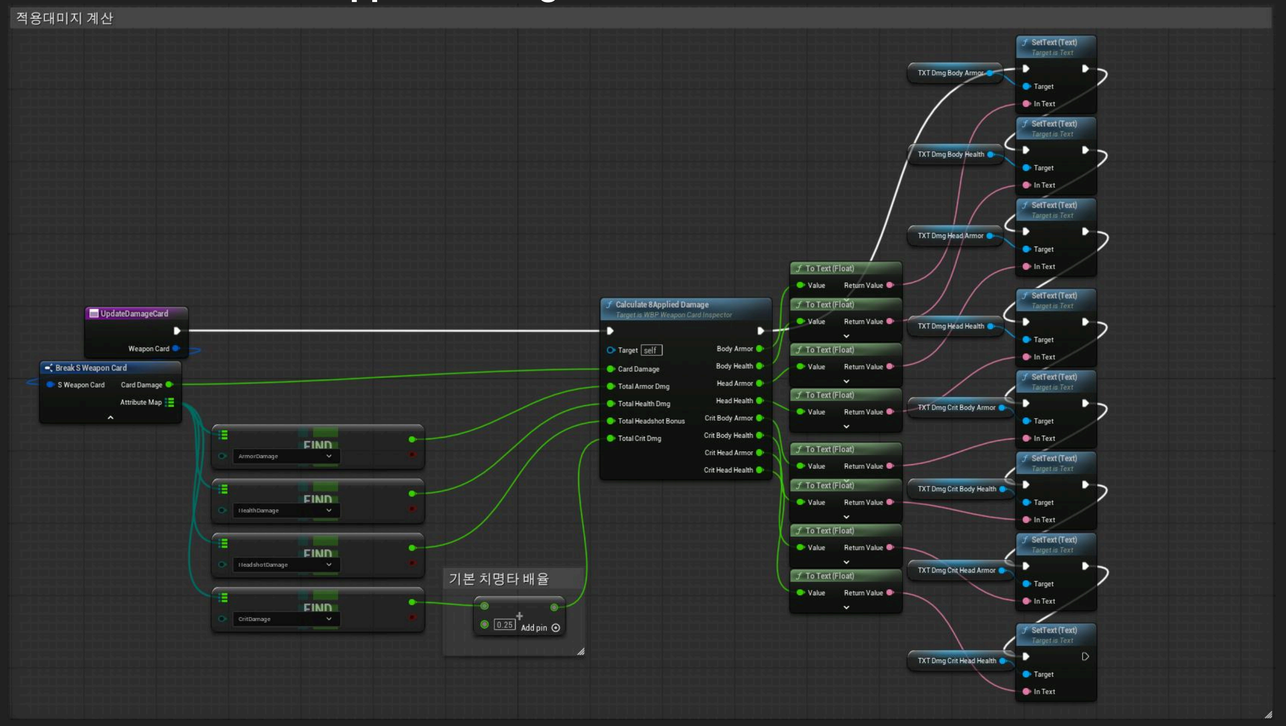
Function:UpdateWeaponCard 카드 정보 UI 반영



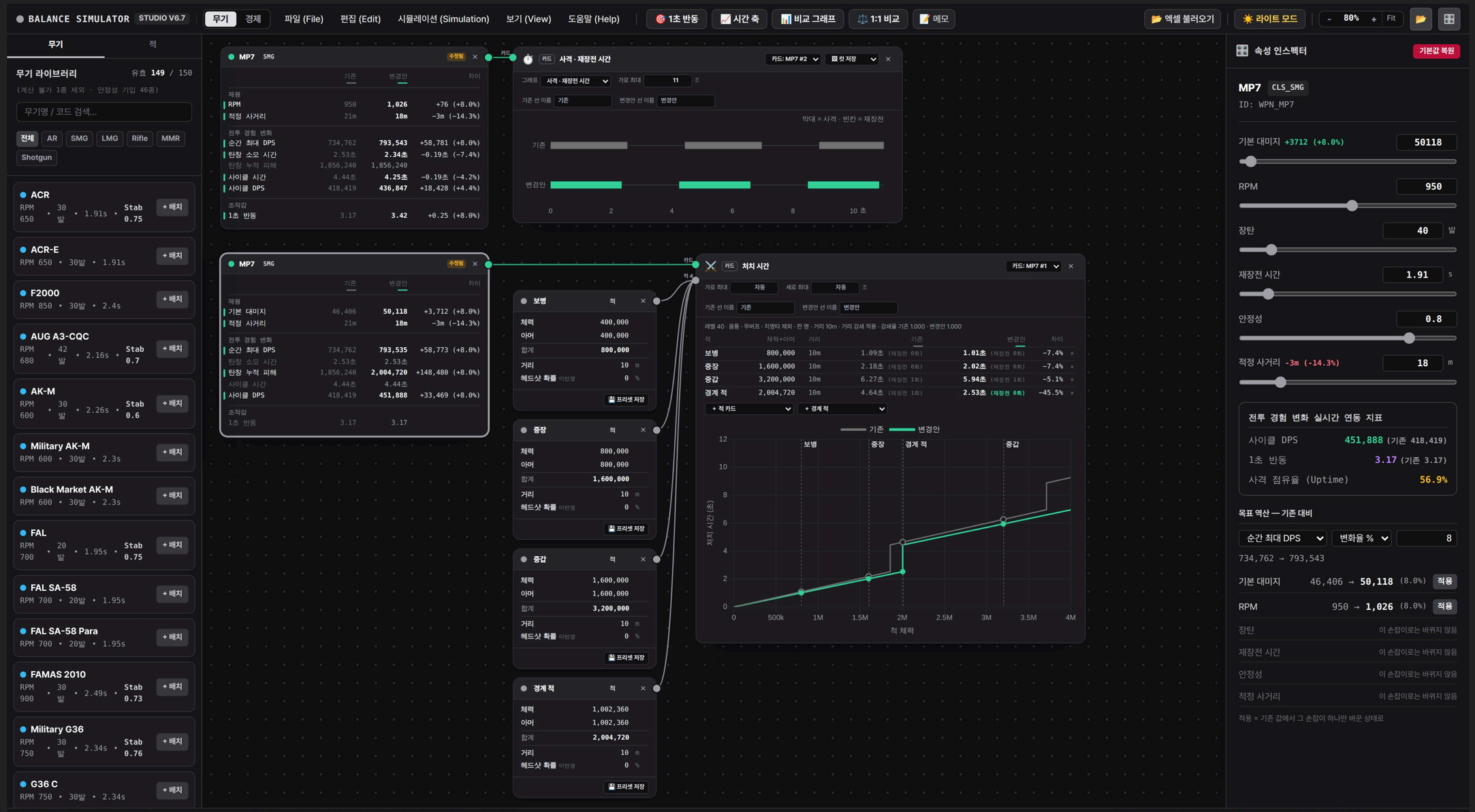
Function:Calculate8AppliedDamage 적용 대미지 계산



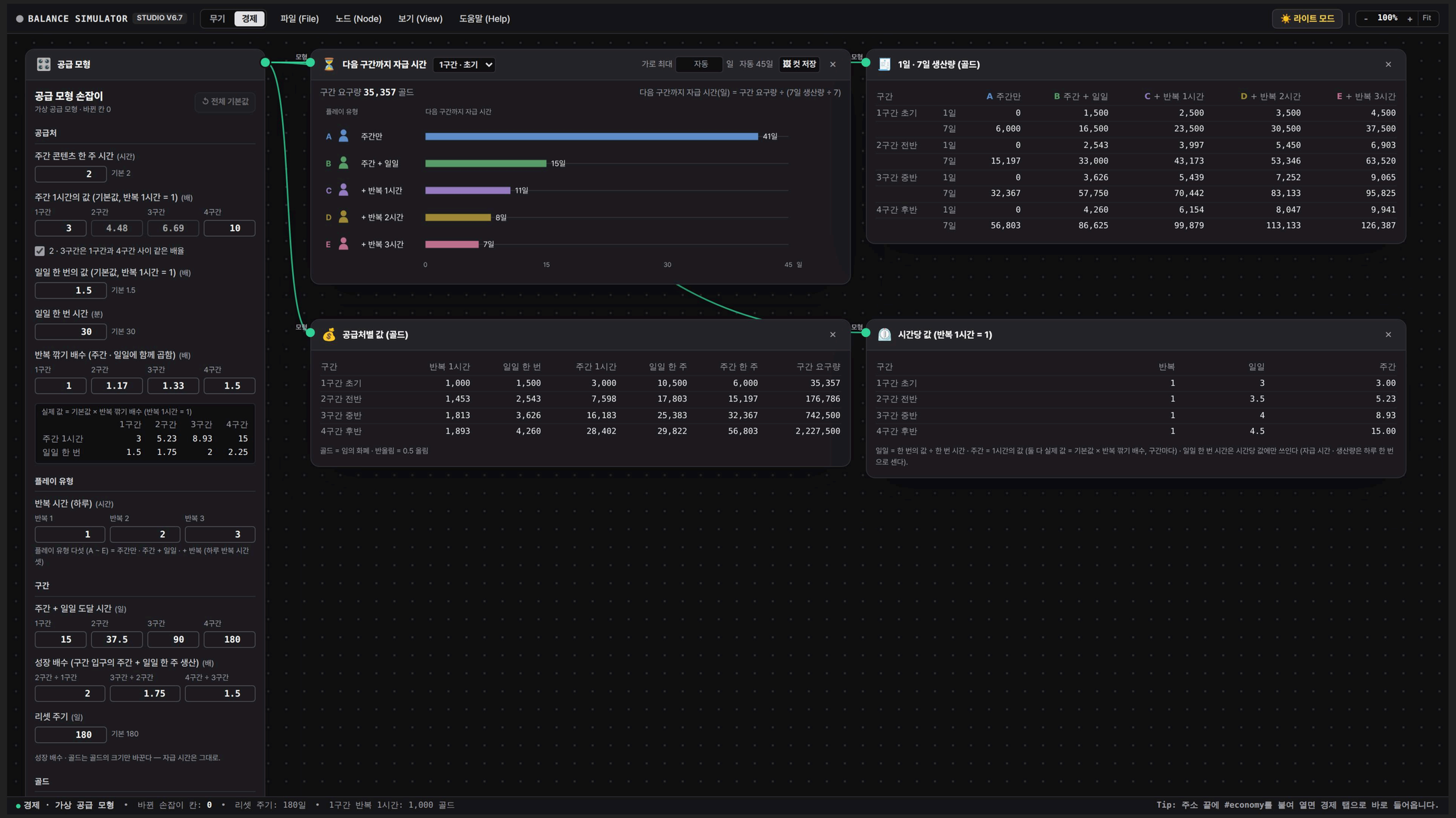
Function:Calculate8AppliedDamage 적용 대미지 UI 업데이트



BALANCE SIMULATOR 무기 탭 CASE 2 화면 · 무기 카드 · 적 카드 · 처치 시간 · 사격 · 재장전 시간 · 목표 역산. 경계 적 = 전투 경험이 크게 차이나는 적 체력



BALANCE SIMULATOR 경제 탭 공급 모형을 이은 자급 시간 · 생산량 · 공급처별 값 · 시간당 값



무기 카드 CASE 1 ~ 3 접근 일곱 · 같은 제원 줄

M249 B LMG — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
기본 대미지	48,300	**44,436**	−3,864 (−8.0%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	**629,510**	−54,740 (−8.0%)
탄창 소모 시간	7.06초	7.06초	
탄창 누적 피해	4,830,000	**4,443,600**	−386,400 (−8.0%)
사이클 시간	11.60초	11.60초	
사이클 DPS	416,422	**383,108**	−33,314 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	3.54	

M249 B LMG — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
RPM	850	**744**	−106 (−12.5%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	**598,920**	−85,330 (−12.5%)
탄창 소모 시간	7.06초	**8.06초**	+1.00초 (+14.2%)
탄창 누적 피해	4,830,000	4,830,000	
사이클 시간	11.60초	**12.60초**	+1.00초 (+8.7%)
사이클 DPS	416,422	**383,196**	−33,226 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	**3.10**	−0.44 (−12.5%)

M249 B LMG — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
재장전 시간	4.54초	**5.55초**	+1.01초 (+22.2%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	684,250	
탄창 소모 시간	7.06초	7.06초	
탄창 누적 피해	4,830,000	4,830,000	
사이클 시간	11.60초	**12.61초**	+1.01초 (+8.7%)
사이클 DPS	416,422	**383,065**	−33,357 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	3.54	

MP7 SMG — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
기본 대미지	46,406	**50,118**	+3,712 (+8.0%)
적정 사거리	21m	**18m**	−3m (−14.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	734,762	**793,535**	+58,773 (+8.0%)
탄창 소모 시간	2.53초	2.53초	
탄창 누적 피해	1,856,240	**2,004,720**	+148,480 (+8.0%)
사이클 시간	4.44초	4.44초	
사이클 DPS	418,419	**451,888**	+33,469 (+8.0%)
조작감			
1초 반동	3.17	3.17	

MP7 SMG — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
RPM	950	**1,026**	+76 (+8.0%)
적정 사거리	21m	**18m**	−3m (−14.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	734,762	**793,543**	+58,781 (+8.0%)
탄창 소모 시간	2.53초	**2.34초**	−0.19초 (−7.4%)
탄창 누적 피해	1,856,240	1,856,240	
사이클 시간	4.44초	**4.25초**	−0.19초 (−4.2%)
사이클 DPS	418,419	**436,847**	+18,428 (+4.4%)
조작감			
1초 반동	3.17	**3.42**	+0.25 (+8.0%)

Tactical Mk16 AR — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
RPM	650	**708**	+58 (+8.9%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	641,561	**698,808**	+57,247 (+8.9%)
탄창 소모 시간	2.77초	**2.54초**	−0.23초 (−8.2%)
탄창 누적 피해	1,776,630	1,776,630	
사이클 시간	4.79초	**4.56초**	−0.23초 (−4.7%)
사이클 DPS	370,964	**389,409**	+18,445 (+5.0%)
조작감			
1초 반동	2.38	**2.60**	+0.22 (+8.9%)

Tactical Mk16 AR — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
장탄	30발	**34발**	+4발 (+13.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	641,561	641,561	
탄창 소모 시간	2.77초	**3.14초**	+0.37초 (+13.3%)
탄창 누적 피해	1,776,630	**2,013,514**	+236,884 (+13.3%)
사이클 시간	4.79초	**5.16초**	+0.37초 (+7.7%)
사이클 DPS	370,964	**390,332**	+19,368 (+5.2%)
조작감			
1초 반동	2.38	2.38	

무기군 다양한 분석 도구 CASE 2 B 카드를 이은 그래프 노드

목표 역산 사이클 DPS −8%

속성 인스펙터 — 기본값 복원

M249 B CLS_LMG

ID: WPN_M249_B

기본 대미지	48300
RPM	850
장탄	100 발
재장전 시간	4.54 s
안정성	0.75
적정 사거리	35 m

전투 경험 변화 실시간 연동 지표

사이클 DPS	416,422 (기존 416,422)
1초 반동	3.54 (기존 3.54)
사격 점유율 (Uptime)	60.9%

목표 역산 — 기존 대비

사이클 DPS | 변화율 % | -8

416,422 → 383,108

기본 대미지	48,300 → **44,436** (-8.0%)	적용
RPM	850 → **744** (-8.0%)	적용
장탄	100발 → **82발** (-7.9%)	적용
재장전 시간	4.54초 → **5.55초** (-8.0%)	적용
안정성	이 손잡이로는 바뀌지 않음	
적정 사거리	이 손잡이로는 바뀌지 않음	

적용 = 기존 값에서 그 손잡이 하나만 바꾼 상태로

CASE 1 A 기본 대미지 감소

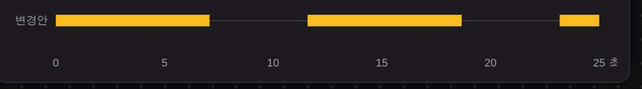
M249 B LMG 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
기본 대미지	48,300	**44,436**	−3,864 (−8.0%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	**629,510**	−54,740 (−8.0%)
탄창 소모 시간	7.06초	7.06초	
탄창 누적 피해	4,830,000	**4,443,600**	−386,400 (−8.0%)
사이클 시간	11.60초	11.60초	
사이클 DPS	416,422	**383,108**	−33,314 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	3.54	

카드 · 사격 · 재장전 시간 — 카드: M249 B — 컷 저장

그래프: 사격 · 재장전 시간 | 가로 최대: 25 초 | 기존 선 이름: 기존 | 변경안 선 이름: 변경안

막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



CASE 1 B RPM 감소

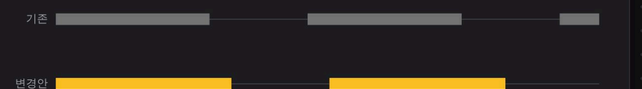
M249 B LMG 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
RPM	850	**744**	−106 (−12.5%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	**598,920**	−85,330 (−12.5%)
탄창 소모 시간	7.06초	**8.06초**	+1.00초 (+14.2%)
탄창 누적 피해	4,830,000	4,830,000	
사이클 시간	11.60초	**12.60초**	+1.00초 (+8.7%)
사이클 DPS	416,422	**383,196**	−33,226 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	**3.10**	−0.44 (−12.5%)

카드 · 사격 · 재장전 시간 — 카드: M249 B — 컷 저장

그래프: 사격 · 재장전 시간 | 가로 최대: 25 초 | 기존 선 이름: 기존 | 변경안 선 이름: 변경안

막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



CASE 1 C 재장전 시간 증가

M249 B LMG 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
재장전 시간	4.54초	**5.55초**	+1.01초 (+22.2%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	684,250	684,250	
탄창 소모 시간	7.06초	7.06초	
탄창 누적 피해	4,830,000	4,830,000	
사이클 시간	11.60초	**12.61초**	+1.01초 (+8.7%)
사이클 DPS	416,422	**383,065**	−33,357 (−8.0%)
조작감			
1초 반동	3.54	3.54	

카드 · 사격 · 재장전 시간 — 카드: M249 B — 컷 저장

그래프: 사격 · 재장전 시간 | 가로 최대: 25 초 | 기존 선 이름: 기존 | 변경안 선 이름: 변경안

막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전

처치 시간 CASE 1 A · 경계 적 4,830,000

목표 역산 순간 최대 DPS +8%

속성 인스펙터 — 기본값 복원

MP7 CLS_SMG

ID: WPN_MP7

기본 대미지	46406
RPM	950
장탄	40 발
재장전 시간	1.91 s
안정성	0.8
적정 사거리	21 m

전투 경험 변화 실시간 연동 지표

사이클 DPS	418,419 (기존 418,419)
1초 반동	3.17 (기존 3.17)
사격 점유율 (Uptime)	56.9%

목표 역산 — 기존 대비

순간 최대 DPS | 변화율 % | 8

734,762 → 793,543

기본 대미지	46,406 → **50,118** (8.0%)	적용
RPM	950 → **1,026** (8.0%)	적용
장탄	이 손잡이로는 바뀌지 않음	
재장전 시간	이 손잡이로는 바뀌지 않음	
안정성	이 손잡이로는 바뀌지 않음	
적정 사거리	이 손잡이로는 바뀌지 않음	

적용 = 기존 값에서 그 손잡이 하나만 바꾼 상태로

CASE 2 A 적정 사거리 감소 + 기본 대미지 증가

MP7 SMG — 수정됨

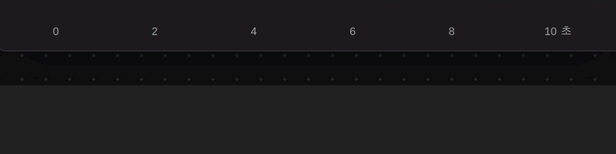
	기존	변경안	차이
제원			
기본 대미지	46,406	**50,118**	+3,712 (+8.0%)
적정 사거리	21m	**18m**	−3m (−14.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	734,762	**793,535**	+58,773 (+8.0%)
탄창 소모 시간	2.53초	2.53초	
탄창 누적 피해	1,856,240	**2,004,720**	+148,480 (+8.0%)
사이클 시간	4.44초	4.44초	
사이클 DPS	418,419	**451,888**	+33,469 (+8.0%)
조작감			
1초 반동	3.17	3.17	

카드 · 사격 · 재장전 시간 — 카드: MP7 — 컷 저장

그래프: 사격 · 재장전 시간 | 가로 최대: 11 초

기존 선 이름: 기존 | 변경안 선 이름: 변경안

막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



CASE 2 B 적정 사거리 감소 + RPM 증가

MP7 SMG — 수정됨

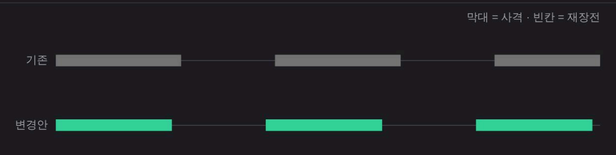
	기존	변경안	차이
제원			
RPM	950	**1,026**	+76 (+8.0%)
적정 사거리	21m	**18m**	−3m (−14.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	734,762	**793,543**	+58,781 (+8.0%)
탄창 소모 시간	2.53초	**2.34초**	−0.19초 (−7.4%)
탄창 누적 피해	1,856,240	1,856,240	
사이클 시간	4.44초	**4.25초**	−0.19초 (−4.2%)
사이클 DPS	418,419	**436,847**	+18,428 (+4.4%)
조작감			
1초 반동	3.17	**3.42**	+0.25 (+8.0%)

카드 · 사격 · 재장전 시간 — 카드: MP7 — 컷 저장

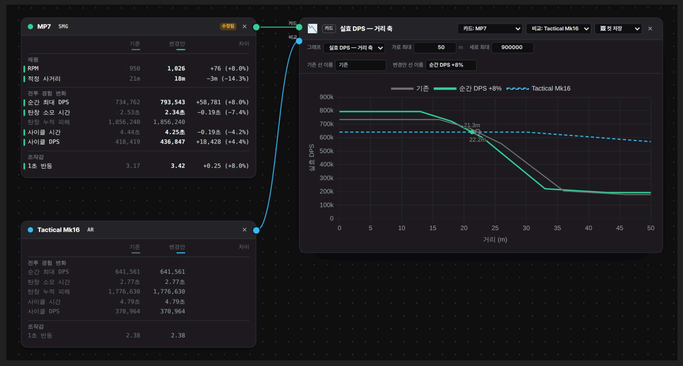
그래프: 사격 · 재장전 시간 | 가로 최대: 11 초

기존 선 이름: 기존 | 변경안 선 이름: 변경안

막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



거리 축 CASE 2 B · 비교 Tactical Mk16



처치 시간 CASE 2 A · 경계 적 2,004,720

목표 역산 사이클 DPS +5%

속성 인스펙터 — 기본값 복원

Tactical Mk16 CLS_AR

ID: WPN_Mk16_TAC

기본 대미지	59221
RPM	650
장탄	30 발
재장전 시간	2.02 s
안정성	0.78
적정 사거리	31 m

전투 경험 변화 실시간 연동 지표

사이클 DPS	370,964 (기존 370,964)
1초 반동	2.38 (기존 2.38)
사격 점유율 (Uptime)	57.8%

목표 역산 — 기존 대비

사이클 DPS | 변화율 % | 5

370,964 → 389,512

기본 대미지	59,221 → **62,182** (5.0%)	적용
RPM	650 → **708** (5.0%)	적용
장탄	30발 → **34발** (5.2%)	적용
재장전 시간	2.02초 → **1.79초** (5.0%)	적용
안정성	이 손잡이로는 바뀌지 않음	
적정 사거리	이 손잡이로는 바뀌지 않음	

적용 = 기존 값에서 그 손잡이 하나만 바꾼 상태로

CASE 3 A RPM 증가

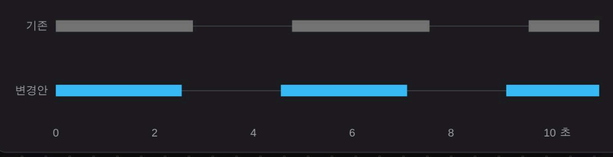
Tactical Mk16 AR — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
RPM	650	**708**	+58 (+8.9%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	641,561	**698,808**	+57,247 (+8.9%)
탄창 소모 시간	2.77초	**2.54초**	−0.23초 (−8.2%)
탄창 누적 피해	1,776,630	1,776,630	
사이클 시간	4.79초	**4.56초**	−0.23초 (−4.7%)
사이클 DPS	370,964	**389,409**	+18,445 (+5.0%)
조작감			
1초 반동	2.38	**2.60**	+0.22 (+8.9%)

카드 — 사격 · 재장전 시간 — 카드: Tactical Mk16 — 컷 저장

그래프: 사격 · 재장전 시간 | 가로 최대 11 초 | 기준 선 이름: 기존 | 변경안 선 이름: 변경안

막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



CASE 3 B 장탄 증가

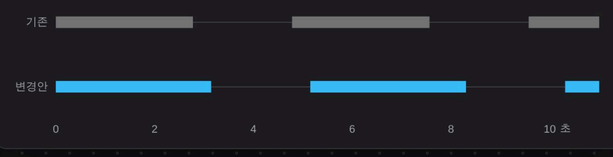
Tactical Mk16 AR — 수정됨

	기존	변경안	차이
제원			
장탄	30발	**34발**	+4발 (+13.3%)
전투 경험 변화			
순간 최대 DPS	641,561	641,561	
탄창 소모 시간	2.77초	**3.14초**	+0.37초 (+13.3%)
탄창 누적 피해	1,776,630	**2,013,514**	+236,884 (+13.3%)
사이클 시간	4.79초	**5.16초**	+0.37초 (+7.7%)
사이클 DPS	370,964	**390,332**	+19,368 (+5.2%)
조작감			
1초 반동	2.38	2.38	

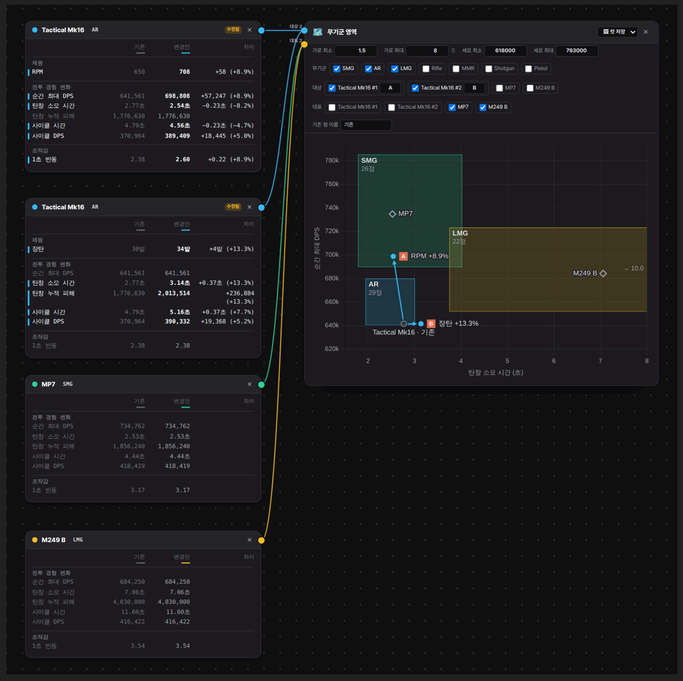
카드 — 사격 · 재장전 시간 — 카드: Tactical Mk16 — 컷 저장

그래프: 사격 · 재장전 시간 | 가로 최대 11 초 | 기준 선 이름: 기존 | 변경안 선 이름: 변경안

막대 = 사격 · 빈칸 = 재장전



무기군 영역 A · B · 대표 MP7 · M249 B

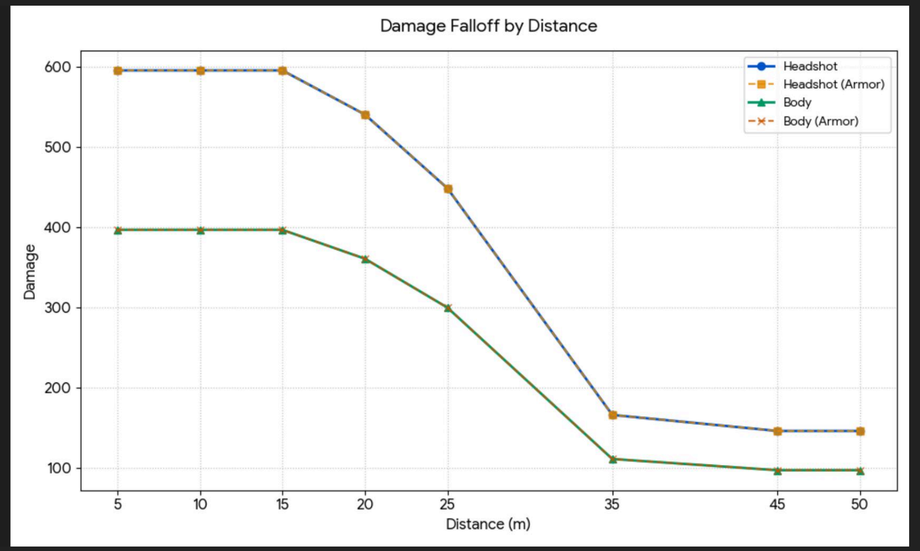


처치 시간 CASE 3 B · 경계 적 2,013,514

SMG 거리 감쇄 인게임 실측 블랙마켓 T821 · 적정 사거리 20m · 감쇄 시작 15m

무기 정보	
이름	블랙마켓 T821
무기 구분	기관단총
무기 레벨	7
데미지	397
헤드샷 데미지	50
적정 사거리	20
재장전 시간	1.47
추가 스킬	
기관단총 데미지	1.10%
-	-

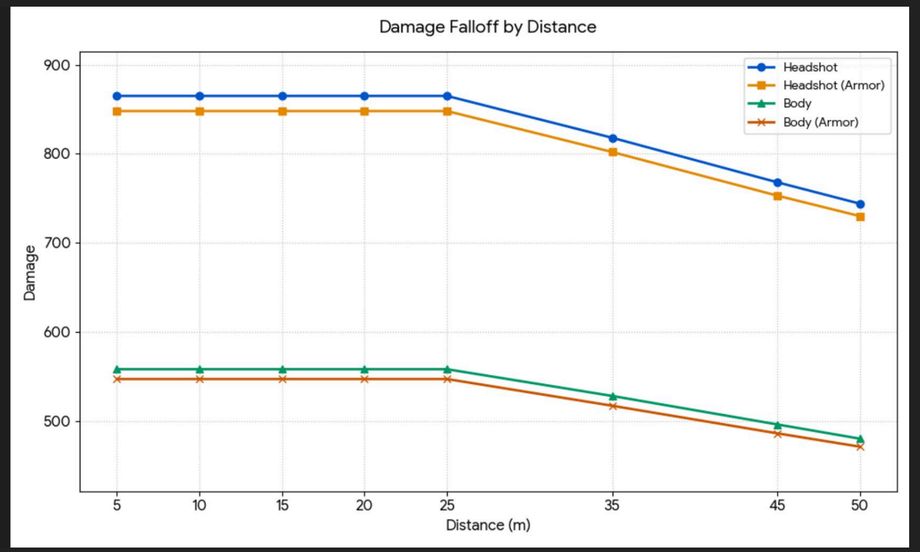
인게임 측정 데이터					
거리		5	10	15	20
타격 종류	헤드샷	596	596	596	541
	헤드샷 (방어구)	596	596	596	541
	몸통	397	397	397	361
	몸통 (방어구)	397	397	397	361
거리		25	35	45	50
타격 종류	헤드샷	449	166	146	146
	헤드샷 (방어구)	449	166	146	146
	몸통	300	111	97	97
	몸통 (방어구)	300	111	97	97



AR 거리 감쇄 인게임 실측 AUG A3-CQC · 적정 사거리 26m

무기 정보	
이름	AUG A3-CQC
무기 구분	돌격소총
무기 레벨	12
데미지	547
헤드샷 데미지	55
적정 사거리	26
재장전 시간	2.16
추가 스킬	
돌격소총 데미지	1.30%
생명력 데미지	1.50%

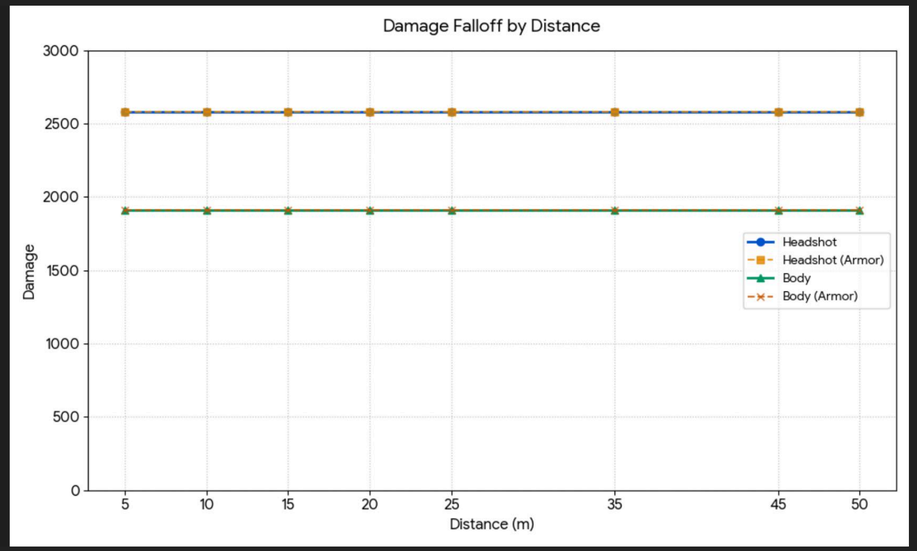
인게임 측정 데이터					
거리		5	10	15	20
타격 종류	헤드샷	865	865	865	865
	헤드샷 (방어구)	848	848	848	848
	몸통	558	558	558	558
	몸통 (방어구)	547	547	547	547
거리		25	35	45	50
타격 종류	헤드샷	865	818	768	744
	헤드샷 (방어구)	848	802	753	730
	몸통	558	528	496	480
	몸통 (방어구)	547	517	486	471



MMR 거리 감쇄 인게임 실측 Covert SRS · 적정 사거리 60m · 5 ~ 50m 감쇄 없음

무기 정보	
이름	Covert SRS
무기 구분	지정사수소총
무기 레벨	6
데미지	1,911
헤드샷 데미지	35
적정 사거리	60
재장전 시간	4.77
추가 스킬	
지정사수소총 데미지	1.00%
-	-

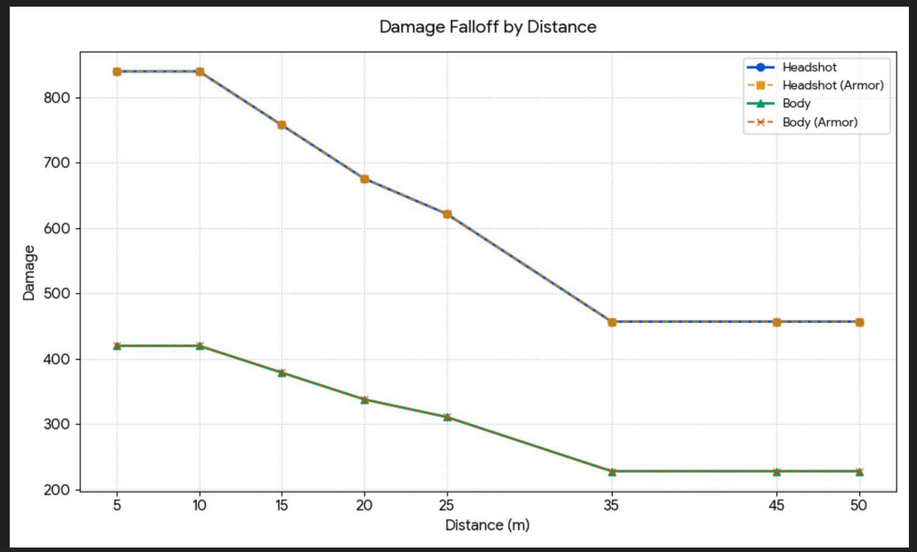
인게임 측정 데이터		
거리		5~50
타격 종류	헤드샷	2,580
	헤드샷 (방어구)	2,580
	몸통	1,911
	몸통 (방어구)	1,911



Pistol 거리 감쇄 인게임 실측 Px4 Storm · 적정 사거리 12m · 감쇄 시작 10m

무기 정보	
이름	Px4 Storm...
무기 구분	권총
무기 레벨	5
데미지	420
헤드샷 데미지	100
적정 사거리	12
재장전 시간	1.63
추가 스킬	
권총 데미지	1.00%
-	-

인게임 측정 데이터					
거리		5	10	15	20
타격 종류	헤드샷	840	840	758	676
	헤드샷 (방어구)	840	840	758	676
	몸통	420	420	379	338
	몸통 (방어구)	420	420	379	338
거리		25	35	45	50
타격 종류	헤드샷	622	457	457	457
	헤드샷 (방어구)	622	457	457	457
	몸통	311	228	228	228
	몸통 (방어구)	311	228	228	228



읽어 주셔서 감사합니다.

지원자 이하영

CONTACT

전화 010 6285 7690
메일 qwerqwer6285@gmail.com